

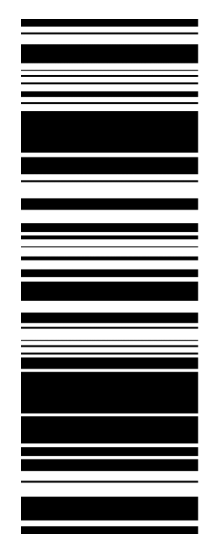
LE BRIEF

CHAQUE SAMEDI, LES RÉSUMÉS DE L'ACTUALITÉ ÉNERGÉTIQUE.

ÉDITION
SPÉCIALE

Maître NDEYE ANTA MBAYE

Dans les coulisses des plus grands dossiers énergétiques africains, une femme impose progressivement son nom avec élégance, intelligence et autorité. Avocate à la Cour et membre du Barreau du Sénégal, Maître Ndeye Anta Mbaye est aujourd'hui perçue par plusieurs acteurs du secteur comme la véritable "Golden Girl" du droit énergétique africain. Entre contrats pétroliers stratégiques, arbitrages internationaux, négociations sensibles et accompagnement de grands traders, elle évolue dans un univers où chaque décision engage des intérêts économiques majeurs. Par son expertise, sa discrétion et sa capacité à défendre des dossiers complexes avec rigueur, elle incarne cette nouvelle génération d'avocats africains qui participent activement à la transformation énergétique et juridique du continent.



2026 FREE 23 05 MAG 71

DAKAR AGITE L'OPTION ARBITRALE FACE À BP ET WOODSIDE

Le Sénégal durcit sa position sur les contrats pétroliers avec BP et Woodside, tandis que le COS Petrogaz n'exclut pas un arbitrage international concernant les projets GTA et Sangomar. Le pouvoir de Bassirou Diomaye Faye souhaite revoir les équilibres économiques des accords énergétiques afin d'augmenter les retombées pour l'État et les populations, tout en cherchant à préserver l'attractivité du secteur pour les investisseurs internationaux.

LA CHAMBRE DE COMMERCE D'ABU DHABI GAIC : UN NOUVEAU PONT ÉCONOMIQUE ENTRE LE GOLFE ET L'AFRIQUE.

La Gulf Africa Investment Chamber veut devenir une passerelle stratégique entre le Golfe et l'Afrique en facilitant les investissements, les partenariats et la diplomatie économique. La Chambre mise sur la complémentarité entre les capitaux du GCC et le potentiel africain dans l'énergie, les infrastructures, l'agriculture et les technologies afin de renforcer la coopération économique Sud-Sud.

BURKINA : UN FONDS SOUVERAIN MINIER POUR TRANSFORMER LA RENTE AURIFÈRE

Le Burkina Faso lance le fonds souverain minier « Siniyan-Sigui » afin de transformer les revenus de l'or en moteur de développement économique. Le gouvernement veut utiliser cette rente minière pour financer les infrastructures, soutenir l'industrialisation et renforcer la souveraineté financière du pays.

La Titanide Énergétique

Maître Ndeye Anta Mbaye **La Dame de Fer du Droit** **Énergétique Africain**

À l'heure où l'Afrique redéfinit sa souveraineté énergétique entre pétrole, gaz naturel, mines stratégiques et transition énergétique, certains profils juridiques deviennent des acteurs incontournables des grandes décisions économiques du continent. Avocate à la Cour et membre du Barreau du Sénégal, Maître Ndeye Anta Mbaye s'impose aujourd'hui comme l'une des figures montantes du droit énergétique africain. Réputée pour sa maîtrise des contentieux complexes, elle intervient dans des dossiers stratégiques liés aux investissements, aux contrats énergétiques, aux arbitrages internationaux et à la défense des intérêts institutionnels et privés dans plusieurs pays africains. Son approche allie rigueur juridique, intelligence stratégique et parfaite compréhension des enjeux géopolitiques de l'énergie en Afrique.

Dans un secteur où les milliards de dollars se jouent devant les tribunaux, les chambres arbitrales et les négociations internationales, Maître Ndeye Anta Mbaye construit progressivement une réputation de redoutable défenseuse des dossiers énergétiques africains. Plusieurs observateurs saluent sa capacité à remporter des procédures sensibles et à protéger les intérêts de ses clients dans des affaires à fort impact économique. À travers son parcours, elle incarne cette nouvelle génération d'avocats africains capables de faire face aux multinationales, de sécuriser les grands projets énergétiques et de participer activement à la consolidation de la souveraineté juridique du continent dans le domaine stratégique de l'énergie.



MAÎTRE NDEYE ANTA MBAYE AU CŒUR DES BATAILLES ÉNERGÉTIQUES AFRICAINES

1. Le Droit, Pilier de la Souveraineté Énergétique Africaine :

À mesure que l'Afrique s'impose comme une nouvelle frontière stratégique du pétrole, du gaz naturel et des énergies renouvelables, les questions juridiques deviennent centrales dans la gestion des ressources énergétiques du continent. Derrière les grands projets pétroliers, les contrats gaziers, les infrastructures énergétiques et les investissements internationaux se cachent des négociations complexes, des arbitrages sensibles et des enjeux financiers colossaux. Dans cet environnement où se croisent intérêts étatiques, multinationales, traders et institutions financières, les avocats spécialisés jouent désormais un rôle déterminant. Avocate à la Cour et membre du Barreau du Sénégal, Maître Ndeye Anta Mbaye s'inscrit parmi ces profils juridiques africains capables d'évoluer dans des dossiers à haute valeur stratégique, en combinant expertise du droit, vision économique et compréhension approfondie des réalités énergétiques africaines.

2. Contrats Pétroliers, Trading et Arbitrages Internationaux :

Au cœur des grandes opérations énergétiques africaines, les contrats de trading, les accords d'approvisionnement et les mécanismes de financement représentent des défis juridiques majeurs nécessitant une expertise de haut niveau. Maître Ndeye Anta Mbaye accompagne plusieurs acteurs du secteur énergétique dans la structuration, la négociation et la sécurisation de leurs contrats commerciaux liés au pétrole et au gaz. Son intervention couvre également les contentieux complexes, les litiges contractuels, les garanties financières, les procédures d'arbitrage ainsi que les différends impliquant des partenaires internationaux. Dans un secteur exposé aux tensions géopolitiques, aux fluctuations du marché mondial et aux exigences réglementaires internationales, elle apporte une approche stratégique visant à protéger les intérêts de ses partenaires tout en assurant la conformité juridique des opérations. Son implication auprès de grands traders et investisseurs énergétiques illustre la montée en puissance des compétences juridiques africaines dans les circuits internationaux du commerce énergétique.



3. Une Figure Montante du Droit Énergétique Africain

Face aux nouveaux défis liés à la souveraineté des ressources naturelles, à la transparence des contrats et à la sécurisation des investissements, l'Afrique voit émerger une nouvelle génération d'avocats spécialisés capables de défendre les intérêts stratégiques du continent. À travers son parcours et son engagement dans les grands dossiers énergétiques, Maître Ndeye Anta Mbaye incarne cette dynamique. Son travail dans l'accompagnement des projets énergétiques, des négociations commerciales et des contentieux stratégiques contribue à renforcer la crédibilité juridique de l'Afrique dans un secteur dominé par des enjeux économiques mondiaux. Dans un environnement où chaque contrat énergétique peut représenter plusieurs milliards de dollars et influencer durablement l'économie d'un pays, le rôle des experts juridiques devient essentiel. Par son expertise et sa présence dans les dossiers sensibles du secteur, Maître Ndeye Anta Mbaye participe activement à la consolidation d'une gouvernance énergétique africaine plus forte, plus sécurisée et tournée vers les intérêts stratégiques du continent.

The future of real estate starts on **19 OCTOBER 2026** at **AGREX 2026**

The premier platform connecting **Africa**
and **the Gulf** real estate ecosystems.



High-Level Networking

Meet global investors,
developers and
decision makers.



Investment Opportunities

Discover high-potential
projects across Africa
and the Gulf.



Partnerships & Deals

Build strategic
partnerships and
close real deals.



Conferences & Insights

Gain insights from
industry leaders
and experts.

The premier platform connecting **Africa**
and **the Gulf** real estate ecosystems.



High-Level Networking

Meet global investors,
developers and
decision makers.



Investment Opportunities

Discover high-potential
projects across Africa
and the Gulf.



Partnerships & Deals

Build strategic
partnerships and
close real deals.



Conferences & Insights

Gain insights from
industry leaders
and experts.



19
OCTOBER
2026

20
OCTOBER
2026



DUBAI WORLD
TRADE CENTRE
DUBAI, UAE



DEVELOPERS
INVESTORS
FUNDS
PARTNERS

2 DAYS. ENDLESS OPPORTUNITIES.

Exhibition | Conferences | B2B Meetings | Networking | Project Showcases

REGISTER NOW



AFREEC 2026 : Un succès diplomatique et économique majeur entre le Sénégal et les Émirats



www.afreec.com

L'Africa Energy Exhibition & Conference (AFREEC 2026) a confirmé son positionnement comme plateforme stratégique incontournable du dialogue énergétique entre l'Afrique et le Moyen-Orient. Cette édition a été marquée par la forte mobilisation des autorités sénégalaises, notamment le représentant du Ministre de l'Énergie et du Pétrole du Sénégal, le Directeur Général de la Société Africaine de Raffinage (SAR), la Directrice Générale du FONGIP ainsi que l'équipe du Réseau Gazier du Sénégal. Leur présence a illustré la volonté du Sénégal d'accélérer la transformation de son secteur énergétique et d'attirer des partenaires stratégiques. Du côté émirati, la participation d'investisseurs de premier plan, d'autorités locales et de l'ancien Directeur du Port of Hamriyah a renforcé la dimension internationale et opérationnelle de l'événement.

Au-delà des échanges institutionnels, AFREEC 2026 a généré des discussions avancées autour d'investissements structurants dans le raffinage, le gaz, les infrastructures et la logistique, ouvrant la voie à des retombées économiques concrètes pour le Sénégal. Les partenariats initiés lors du forum devraient se traduire par des flux d'investissements, la création d'emplois qualifiés et un renforcement durable de la souveraineté énergétique nationale. Fort de ce succès, AFREEC s'impose désormais comme un catalyseur majeur de coopération Afrique-Émirats, et prépare déjà une édition 2027 encore plus ambitieuse.

SÉNÉGAL



DAKAR AGITE L'OPTION ARBITRALE FACE À BP ET WOODSIDE

LE BRIEF | Le Sénégal hausse nettement le ton dans le dossier sensible des contrats pétroliers et gaziers signés avec les compagnies internationales. Le 14 mai, le secrétaire permanent du COS Petrogaz, Khadim Bamba Diagne, a affirmé que Dakar n'excluait « aucune option », y compris un recours à l'arbitrage international, dans le cadre de la révision des accords conclus avec BP et Woodside. Cette déclaration marque un tournant dans la stratégie des nouvelles autorités sénégalaises, qui souhaitent réexaminer les équilibres économiques des grands projets énergétiques du pays, notamment GTA et Sangomar, considérés comme les piliers de l'entrée du Sénégal dans le cercle des producteurs d'hydrocarbures.

Cette position s'inscrit dans la ligne politique défendue par le président Bassirou Diomaye Faye depuis son arrivée au pouvoir en 2024. Durant la campagne présidentielle, le nouveau pouvoir avait promis un audit des contrats miniers, pétroliers et gaziers afin d'évaluer les engagements passés avec les majors étrangères et de renforcer la part des revenus revenant à l'État sénégalais. Derrière cette volonté se trouve une attente sociale forte : une partie importante de l'opinion publique estime que les ressources pétrolières et gazières doivent produire davantage d'effets visibles sur l'économie nationale, l'emploi, les infrastructures et le coût de la vie. Pour Dakar, la question n'est donc pas uniquement juridique ou financière ; elle touche directement à la souveraineté économique et à la légitimité politique autour de la gestion des ressources naturelles.

Mais l'option arbitrale ouvre également une séquence délicate pour le Sénégal. Une confrontation juridique avec des groupes comme BP ou Woodside Energy pourrait créer des tensions avec les investisseurs internationaux au moment même où le pays cherche à accélérer ses projets énergétiques et à attirer de nouveaux capitaux dans le pétrole, le gaz et les infrastructures. Le défi pour Dakar sera donc d'obtenir un rééquilibrage jugé plus favorable aux intérêts nationaux sans fragiliser l'attractivité du secteur énergétique sénégalais. L'équation est stratégique : défendre la souveraineté économique tout en maintenant la confiance des marchés et des partenaires industriels qui financent les grands projets offshore du pays.

AFRIQUE



ELSEWEDY ELECTRIC ET SONELGAZ VEULENT PRENDRE POSITION DANS LES RENOUVELABLES AFRICAINS

LE BRIEF | Le groupe égyptien Elsewedy Electric et l'entreprise publique algérienne Sonelgaz préparent une offensive commune sur le marché africain des énergies renouvelables. Selon des informations relayées par Asharq Business, les deux groupes étudient la création d'une coentreprise destinée à développer des projets solaires et éoliens dans plusieurs pays africains, notamment au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Cette initiative intervient dans un contexte où les besoins énergétiques du continent augmentent rapidement, poussant les États à accélérer la diversification de leur mix électrique tout en attirant des capitaux privés capables de financer les infrastructures de nouvelle génération.

Le Cameroun apparaît comme l'un des marchés les plus stratégiques pour cette future alliance. Le pays a récemment adopté son Compact énergétique national, avec un objectif ambitieux de mobilisation de 12,5 milliards USD d'ici 2030, dont près de 6,5 milliards USD attendus du secteur privé. Yaoundé veut augmenter ses capacités de production, moderniser les réseaux de transport et de distribution, raccorder des millions de nouveaux utilisateurs et renforcer progressivement la part des énergies renouvelables dans son mix électrique. Pour Elsewedy Electric et Sonelgaz, cette dynamique ouvre un espace de croissance important, où la demande ne porte pas seulement sur les centrales électriques, mais aussi sur les câbles, les équipements, les réseaux intelligents, les mini-réseaux et les infrastructures industrielles associées.

Au-delà des projets énergétiques eux-mêmes, cette coopération pourrait symboliser une nouvelle phase de partenariat industriel Sud-Sud sur le continent africain. Elsewedy Electric dispose déjà d'une forte expérience dans les infrastructures électriques et la fabrication industrielle, tandis que Sonelgaz cherche à élargir son influence régionale au-delà du marché algérien. Ensemble, les deux groupes pourraient bâtir une plateforme intégrée capable de combiner production d'électricité, équipements, ingénierie et développement de réseaux. Si cette coentreprise se concrétise, elle pourrait devenir un acteur régional majeur dans la compétition africaine des renouvelables, à un moment où les États cherchent simultanément à sécuriser leur approvisionnement électrique, réduire leur dépendance aux hydrocarbures et soutenir leur industrialisation.

SÉNÉGAL



GAIC : LE NOUVEAU PONT ÉCONOMIQUE ENTRE LE GOLFE ET L'AFRIQUE

LE BRIEF | À travers son positionnement stratégique, la Gulf Africa Investment Chamber (GAIC) ambitionne de devenir une véritable passerelle économique entre les pays du Golfe et le continent africain. L'image des mains unies autour de l'emblème de la Chambre traduit une vision fondée sur la coopération, la confiance et la diplomatie économique, dans un contexte où les relations entre le GCC et l'Afrique prennent une importance croissante. Entre besoins massifs d'investissements en Afrique et volonté de diversification économique des pays du Golfe, la GAIC cherche à créer un espace structuré de dialogue et d'opportunités entre investisseurs, entreprises, institutions et décideurs des deux régions.

La dynamique portée par la GAIC repose sur une logique de complémentarité stratégique. Le Golfe dispose de capitaux, d'expertise financière, logistique et énergétique, tandis que l'Afrique offre un potentiel considérable dans les infrastructures, l'énergie, l'agriculture, les mines, les technologies et les marchés de consommation en pleine expansion. Dans ce contexte, la GAIC veut jouer un rôle d'accélérateur en facilitant les connexions d'affaires, l'identification de projets, les partenariats public-privé et l'accompagnement des investissements. Cette approche dépasse la simple mise en relation commerciale : elle vise à structurer un corridor économique durable entre deux espaces appelés à renforcer fortement leurs échanges dans les prochaines décennies.

L'enjeu pour la GAIC sera désormais de transformer cette vision institutionnelle en résultats concrets sur le terrain. En se positionnant comme une chambre de commerce à vocation diplomatique et économique, la structure peut devenir un outil stratégique de coopération Sud-Sud, capable de soutenir les investissements, promouvoir les entreprises africaines et attirer davantage de projets structurants vers le continent. Dans un monde marqué par la recomposition des alliances économiques et la recherche de nouveaux hubs de croissance, la GAIC pourrait progressivement s'imposer comme l'une des plateformes clés du rapprochement entre le Golfe et l'Afrique, au service d'un développement mutuellement bénéfique.

TOGO



TOGO OIL CO VEUT POSITIONNER LOMÉ COMME HUB PÉTROLIER RÉGIONAL

LE BRIEF | La nomination de Michel Bagnah à la tête de Togo Oil Co marque une nouvelle étape dans les ambitions énergétiques du Togo. Désigné mi-avril par les autorités togolaises, le nouveau directeur général hérite d'une mission stratégique : structurer le rôle de la société nationale afin de renforcer la place de Lomé dans les flux pétroliers ouest-africains. Proche du président du Conseil, Faure Gnassingbé, Michel Bagnah devra piloter une entreprise appelée à devenir un outil de souveraineté énergétique, mais aussi un levier économique et logistique dans une région marquée par la montée des besoins en carburants et la recomposition des corridors commerciaux.

L'atout majeur du Togo réside dans le Port autonome de Lomé, seul port en eau profonde naturelle de la sous-région, capable d'accueillir de grands navires pétroliers et de servir de plateforme de stockage, de transit et de distribution vers les pays enclavés du Sahel. Dans un contexte où les États membres de l'AES cherchent à diversifier leurs routes d'approvisionnement, Lomé peut jouer un rôle stratégique dans la sécurisation des flux énergétiques vers le Mali, le Burkina Faso ou le Niger. Pour Togo Oil Co, l'objectif sera donc de transformer cet avantage géographique en véritable puissance logistique, en développant les capacités de stockage, les infrastructures de distribution et les partenariats commerciaux régionaux.

Au-delà des infrastructures, le défi pour Michel Bagnah sera également institutionnel et économique. La crédibilité de Togo Oil Co dépendra de sa capacité à renforcer sa gouvernance, attirer des partenaires internationaux, structurer des contrats compétitifs et intégrer le Togo dans les nouvelles dynamiques énergétiques régionales. Si cette stratégie est bien exécutée, Lomé pourrait progressivement consolider son rôle de carrefour énergétique entre le Golfe de Guinée et les marchés sahéliens, au moment où l'Afrique de l'Ouest cherche à sécuriser davantage ses chaînes d'approvisionnement pétrolier et à renforcer ses capacités logistiques régionales.

LIBYE



AITEO AVANCE SES PIONS DANS L'AMONT PÉTROLIER LIBYEN

LE BRIEF | Le groupe nigérian Aiteo cherche à renforcer sa présence en Afrique du Nord à travers une stratégie discrète visant l'obtention d'un bloc pétrolier en Libye. Portée par l'homme d'affaires Benedict Peters, cette offensive illustre une tendance de plus en plus visible : la montée en puissance d'acteurs énergétiques africains privés capables de se projeter au-delà de leurs marchés nationaux. Après avoir consolidé sa position au Nigeria, notamment dans l'amont pétrolier terrestre, Aiteo voit dans la Libye une opportunité stratégique pour élargir son portefeuille et s'insérer dans l'un des bassins pétroliers les plus importants du continent africain.

Pour renforcer ses chances auprès de la National Oil Corporation, le groupe aurait mobilisé plusieurs relais et partenaires influents afin de soutenir sa candidature dans un environnement particulièrement complexe. La Libye dispose de réserves considérables et reste l'un des grands producteurs africains, mais son secteur pétrolier demeure fortement exposé aux rivalités politiques, aux équilibres institutionnels fragiles et aux tensions autour du contrôle des ressources énergétiques. Dans ce contexte, l'accès aux actifs pétroliers ne dépend pas uniquement des capacités financières ou techniques : il repose aussi sur la capacité à naviguer dans un environnement géopolitique sensible où chaque partenariat énergétique possède une portée stratégique.

Si cette démarche aboutit, elle pourrait marquer une nouvelle étape dans l'expansion continentale d'Aiteo et confirmer l'émergence de groupes africains capables de rivaliser avec les acteurs internationaux traditionnels sur des marchés complexes. Pour la Libye, l'enjeu sera de continuer à attirer des investisseurs tout en préservant la stabilité institutionnelle autour de ses ressources pétrolières. Cette dynamique traduit également une évolution plus large du paysage énergétique africain : de plus en plus d'entreprises africaines cherchent désormais à jouer un rôle régional, voire continental, dans l'exploration, la production et le commerce des hydrocarbures, participant ainsi à une africanisation progressive de certains segments stratégiques du secteur énergétique.



EMC AFRICA ENERGY
Votre partenaire en
énergie durable

CRÉDIT SOLAIRE

Passez à l'énergie solaire sans vous ruiner !
EMC Africa Energy vous propose des solutions
de financement adaptées à vos besoins pour
alimenter votre maison ou votre activité.



Stockage
d'énergie



Économies
de coûts



Panneau
solaire



Écoresponsable

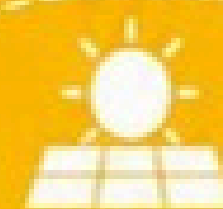
FINANCEZ VOTRE PROJET SOLAIRE

FACILEMENT

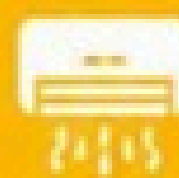
- ✓ Paiement échelonné
- ✓ Taux compétitifs
- ✓ Accompagnement personnalisé

*Sous réserve d'éligibilité.

JUSQU'À
100%
DE FINANCEMENT
POSSIBLE*



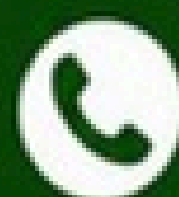
**ALIMENTEZ
VOTRE CONFORT
ET VOTRE ACTIVITÉ**



Climatiseurs, maison
entière ou PME



DEMANDEZ VOTRE
CRÉDIT SOLAIRE
DÈS AUJOURD'HUI !



+221 77 638 15 57



www.emc-africa.com

MOZAMBIQUE



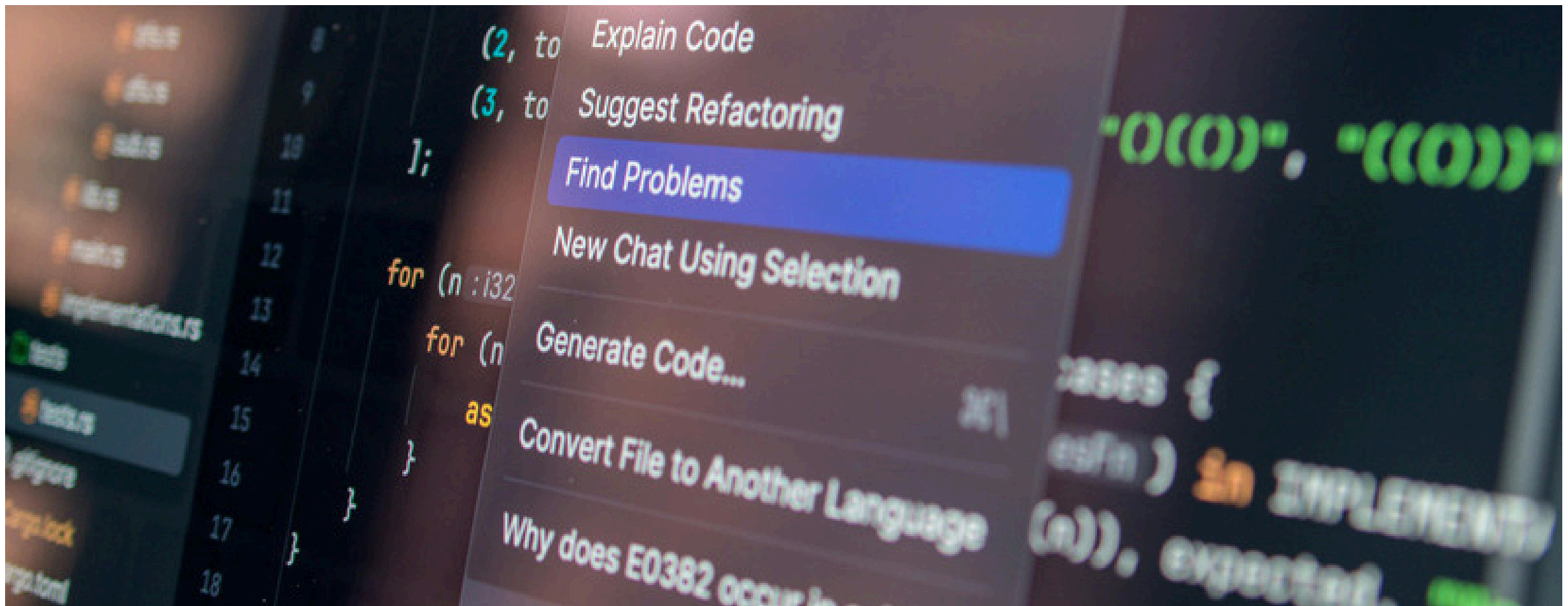
MOZAMBIQUE LNG RELANCE L'ÉCOSYSTÈME INDUSTRIEL AUTOUR DU GAZ

LE BRIEF | Le projet Mozambique LNG entre dans une nouvelle phase opérationnelle avec la multiplication des appels d'offres liés aux futurs besoins logistiques et industriels du chantier gazier dans le nord du pays. Hébergement, restauration, services médicaux, transport, logistique et soutien aux opérations deviennent désormais des segments stratégiques à mesure que les préparatifs autour du développement du projet s'intensifient. Cette dynamique traduit un retour progressif de l'activité autour de l'un des plus grands projets gaziers africains, longtemps ralenti par les défis sécuritaires dans la province de Cabo Delgado. Pour les opérateurs et sous-traitants, ces appels d'offres représentent les premiers signaux concrets d'une remise en mouvement graduelle de l'écosystème industriel lié au GNL mozambicain.

Au-delà des infrastructures gazières elles-mêmes, Mozambique LNG nécessite la création d'une véritable économie de soutien capable d'accompagner des milliers de travailleurs, d'entreprises et de prestataires sur plusieurs années. La relance des besoins en services montre que les opérateurs cherchent désormais à reconstruire une chaîne opérationnelle complète autour du projet, avec des capacités locales et internationales capables d'assurer la continuité des activités dans une zone encore sensible. Cette étape est essentielle : un mégaprojet gazier ne repose pas uniquement sur les installations offshore ou les unités de liquéfaction, mais sur tout un réseau de logistique, de santé, de sécurité, de maintenance et de services capables de soutenir durablement les opérations.

Pour le Mozambique, cette reprise progressive des appels d'offres constitue un signal économique important. Si le calendrier opérationnel se confirme, le projet pourrait redevenir un puissant moteur d'investissements, d'emplois et de développement pour le pays, tout en renforçant le rôle stratégique du gaz naturel dans l'économie nationale. Mais la réussite dépendra de plusieurs facteurs clés : stabilité sécuritaire à Cabo Delgado, capacité des entreprises locales à intégrer la chaîne de valeur, qualité des infrastructures et maintien de la confiance des investisseurs internationaux. Si ces conditions sont réunies, Mozambique LNG pourrait non seulement transformer le paysage énergétique du pays, mais aussi repositionner le Mozambique comme l'un des futurs pôles majeurs du GNL en Afrique.

L'AVIS DE L'EXPERT IT&IA



Presentation **M.Daouda NIANG**

**Entrepreneur IT | Data
Scientist | Manager IT |
Formateur**

Expert en intelligence artificielle et data appliquées au secteur de l'énergie, Daouda Niang est le chroniqueur IA & Énergie de LE BRIEF. Il analyse l'impact des technologies numériques sur la performance, la gouvernance et la transformation stratégique des industries énergétiques africaines.

L'intelligence artificielle (IA) dans le secteur de l'énergie

Nous explorons le pouvoir de transformation de l'IA dans le secteur de l'énergie, de l'amélioration de l'efficacité et de la fiabilité à la promotion du développement durable et de la sécurité.

Grâce à l'intelligence artificielle (IA), les entreprises du secteur de l'énergie peuvent prévoir la demande avec plus de précision, intégrer plus facilement des sources d'énergie renouvelable dans les réseaux et améliorer la sécurité des travailleurs tout en prolongeant la durée de vie des ressources sur le terrain.

Points essentiels à retenir

- Les entreprises du secteur de l'énergie peuvent s'appuyer sur l'IA pour relever des défis tels que la volatilité de la demande et les besoins en matière de développement durable.
- Les avantages de l'IA se manifestent déjà à travers l'optimisation des calendriers de maintenance et l'amélioration de l'efficacité des centrales électriques.
- L'IA offre de nombreux cas d'utilisation dans le secteur de l'énergie, de l'analytique plus approfondie à l'amélioration de la sécurité des travailleurs.
- L'avenir de l'IA dans le secteur de l'énergie passera probablement par une plus grande automatisation et l'utilisation de l'IA dans les processus de capture du carbone.
- Les entreprises du secteur de l'énergie peuvent collaborer avec leurs fournisseurs de technologie pour évaluer leurs besoins et élaborer une stratégie de déploiement progressif de l'IA.



Qu'est-ce que l'IA dans la secteur de l'énergie ?

L'AI révolutionne le secteur de l'énergie en s'appuyant sur des modèles d'IA de Machine Learning et de Deep Learning pour améliorer la compréhension et la gestion des ressources énergétiques.

Pourquoi recourir à l'IA dans le secteur de l'énergie ?

Les entreprises du secteur de l'énergie sont confrontées à plusieurs défis importants, notamment la volatilité de la demande en énergie, l'urgence de diminuer les émissions de carbone et la nécessité d'accroître la résilience et l'efficacité opérationnelle face à une infrastructure vieillissante.

Les innovations dans les domaines de l'IA, du Machine Learning, du Deep Learning et de l'IA générative (GenAI) offrent aux entreprises la possibilité de surmonter ces obstacles en exploitant les insights issus de l'analytique avancée, de la prévision de la demande, de l'optimisation de la distribution et bien d'autres cas d'utilisation.

Avantages de l'IA dans le secteur de l'énergie

L'IA peut améliorer l'efficacité des entreprises du secteur de l'énergie dans les domaines de l'approvisionnement en énergie, de la production, de la distribution, de la maintenance des actifs et des parcours des clients. La capacité de l'IA à analyser de grandes quantités de données permet d'identifier des schémas de manière plus cohérente et plus précise que les humains, ce qui conduit à des prédictions plus précises et à des recommandations plus pointues.

Un rapport de McKinsey relatif à l'utilisation de l'IA par les entreprises du secteur de l'énergie révèle par exemple que la planification basée sur l'IA permettrait d'éviter les déplacements inutiles de camions et d'améliorer la productivité des travailleurs sur le terrain de jusqu'à 30 %¹. Un autre exemple révèle qu'un exploitant de centrale électrique a utilisé des recommandations générées par l'IA pour améliorer de 5 % l'optimisation du rendement thermique, c'est-à-dire la capacité de la centrale à convertir efficacement le combustible en électricité¹.

Cas d'utilisation de l'IA dans le secteur de l'énergie

Il existe de nombreux cas d'utilisation dans le secteur de l'énergie où l'IA peut améliorer les opérations, et de nouveaux cas d'utilisation sont en cours de développement. Voici juste quelques exemples :

- **Amélioration de l'efficacité et de la sécurité lors de la maintenance des équipements** : des drones équipés de la vision par ordinateur peuvent inspecter et entretenir des équipements en cours d'utilisation, ce qui permet d'effectuer des inspections sans devoir interrompre les opérations et de renforcer la sécurité des travailleurs sur le terrain.

- Des insights plus approfondis à partir des données : l'analytique IA peut optimiser les flux de travail logistiques pour les commandes de matériel, les plannings de maintenance prédictive afin d'allonger la durée de vie des actifs, et la planification des interventions des camions pour améliorer la productivité sur le terrain.
- Amélioration de l'efficacité des réseaux électriques : les réseaux électriques intelligents et les sous-stations intelligentes basés sur l'IA vont au-delà des systèmes traditionnels de contrôle et d'acquisition de données (SCADA) en favorisant la gestion à distance des réseaux. Cela confère aux entreprises un meilleur contrôle pour automatiser les modèles de distribution d'énergie, entretenir les équipements et renforcer la résilience face aux coupures de courant.
- Intégration des énergies renouvelables et réduction des émissions de carbone : les flux de travail de l'IA permettent de gérer et d'intégrer les sources d'énergie renouvelable dans les réseaux électriques en prévoyant les productions d'énergies renouvelables et en analysant la sélection des sources par rapport aux schémas de consommation. Cette approche participe aux objectifs de développement durable.
- Cybersécurité : alors que les réseaux électriques deviennent des cibles attrayantes pour les cybercriminels, la détection des menaces basée sur l'IA peut contribuer à automatiser les stratégies de détection, de prévention et de réponse aux attaques. L'IA peut également renforcer la sécurité des nombreux appareils et systèmes qui composent l'infrastructure de distribution d'énergie en améliorant les méthodes d'authentification.

L'IA générative (GenAI) dans le secteur de l'énergie

La GenAI alimentée par de grands modèles de langage (LLM) a suscité l'intérêt du public ces dernières années et offre des opportunités pour des cas d'utilisation révolutionnaires dans le secteur de l'énergie. En effet, elle surpasse les approches traditionnelles de Machine Learning et de Deep Learning :

- Des parcours clients plus satisfaisants : grâce à la GenAI, les chatbots peuvent offrir des interactions client plus personnalisées, en adaptant leurs réponses de manière plus humaine et intelligente. Avec la génération augmentée de récupération (RAG), les chatbots et les assistants virtuels accèdent à des bases de connaissances propres à chaque entreprise, ce qui permet de fournir des réponses plus précises et personnalisées.
- Simulation de réseaux électriques intelligents : grâce à l'IA générative, les entreprises du secteur de l'énergie peuvent simuler et générer des configurations de réseau optimales, tester divers scénarios de demande et stratégies de réponse aux pannes, et planifier l'intégration de nouvelles sources d'énergie.
- Insights plus approfondis à partir de données non structurées : pour l'analytique avancée soutenant la maintenance prédictive de leurs actifs, équipements et infrastructures comme les lignes électriques, les entreprises du secteur de l'énergie peuvent exploiter la GenAI pour ingérer et analyser une plus riche variété de données, notamment audiovisuelles, d'imagerie, météorologiques, et bien plus encore.



AGREX

AFRICA GULF REAL ESTATE EXPO

CONNECTER L'AFRIQUE AU GOLFE
INVESTIR. INNOVER. BÂTIR L'AVENIR.



FICHES PÉDAGOGIQUES

16 Mai, 2026

● www.lebrief.ae ●

Oil & Gas

Qu'est ce que l'énergie ?

Définition

- Le terme « énergie » recouvre des réalités diverses et désigne une capacité à agir, quels qu'en soient les modes : mettre en mouvement, chauffer, comprimer, éclairer, sonoriser, transmettre une information, etc.

L'énergie en physique

En physique, l'énergie est définie comme la capacité d'un système à produire un travail, transférer de la chaleur ou provoquer un changement d'état ou de mouvement.

Cette notion repose sur plusieurs formes distinctes d'énergie, parmi lesquelles l'énergie cinétique, liée au mouvement d'un objet, et l'énergie potentielle, associée à sa position dans un champ de force, comme celui de la gravité.

L'énergie est une grandeur mesurable exprimée en joules (J) dans le système international d'unités (SI) et respecte le principe fondamental de conservation : dans un système fermé, la quantité totale d'énergie reste constante, bien qu'elle puisse se transformer d'une forme à une autre.

La physique classique différencie l'énergie mécanique de l'énergie thermique, électrique ou nucléaire, chacune obéissant à des lois spécifiques de conservation et de transformation. Par exemple, l'énergie thermique, qui consiste en une agitation de particules au niveau microscopique, peut être convertie en énergie mécanique dans les moteurs thermiques. De même, l'énergie chimique contenue dans les liaisons moléculaires peut être libérée sous forme de chaleur ou de travail lors des réactions chimiques.



Ces transformations d'énergie sont au cœur des processus naturels et des technologies humaines, illustrant comment la compréhension physique de l'énergie est essentielle pour exploiter et optimiser les ressources énergétiques dans divers domaines scientifiques et industriels.

Outre les formes énoncées, en prenant en compte en particulier les énergies constitutives de la matière, d'autres formes apparaissent. La somme de toutes ces énergies peut être appelée énergie globale ou potentielle. C'est cette énergie globale à laquelle il est fait référence dans la fameuse équation d'Einstein : $E = mc^2$ énoncée dans un cadre relativiste (m désignant la masse du système, c la vitesse de la lumière et E l'énergie globale du système).

Ainsi, de manière paradoxale un système isolé ne contenant qu'un kilogramme de plumes aura donc la même énergie globale qu'un même système isolé contenant un kilogramme d'uranium 235. Cependant, les technologies disponibles permettent d'extraire de l'uranium 235 une fraction d'énergie libre bien supérieure à ce qu'il est possible d'obtenir à partir des plumes.

L'énergie et l'Homme :

Dans le langage courant, le terme est employé en substitution d'« énergie utilisable par l'Homme », aussi appelée « **énergie libre** ». Ainsi quand il est fait référence à la consommation d'énergie, il faut comprendre consommation d'énergie utilisable par l'Homme ou encore consommation d'énergie libre.

Cette précision est d'autant plus importante que le monde scientifique a démontré que dans un système isolé (comme peut l'être notre univers), **l'énergie totale est toujours conservée** - c'est d'ailleurs le **premier principe de la thermodynamique** ; ce qui exclut toute consommation ou déperdition d'énergie. A contrario, l'énergie utilisable par l'Homme, qui constitue une sous-partie de l'énergie totale, peut effectivement être consommée, et faire l'objet de déperditions.

L'histoire de l'Homme a été substantiellement marquée par l'évolution des sources d'énergie libre qu'il a su ou pu utiliser. Jusqu'à il y a environ 500 000 ans, la seule énergie libre à la disposition de l'Homme était sa propre énergie. En maîtrisant le feu pour chauffer, cuire, éclairer ou travailler les métaux, il a franchi la première marche de son apprentissage énergétique. Sont venues ensuite l'utilisation des énergies animale domestiquée, éolienne, hydraulique, thermique à cycles, chimique, électrique, nucléaire, solaire, etc. Chacune de ces étapes a été l'occasion d'une évolution le plus souvent majeure des structures des sociétés humaines.

Les formes d'énergies

L'énergie utilisable par l'Homme se présente en de multiples formes. Nonobstant cette diversité, les scientifiques ont réussi à établir des équivalences afin de pouvoir utiliser les mêmes unités de mesure pour chacune d'elles.

Dans la liste qui suivra, il sera fait référence à des formes qui peuvent sous certaines conditions être transposées en d'autres. Par exemple, l'énergie nucléaire peut être transformée en énergie électrique. Dans ces transformations, il y a globalement une **dégradation de l'énergie** passant d'un stade plus ou moins noble et structuré (énergie chimique, énergie de radiation, etc.) vers un stade final de chaleur, c'est-à-dire de mise en mouvement désordonné de molécules. Ces transformations partiellement irréversibles obéissent entre autres au **deuxième principe de la thermodynamique**.

L'énergie de gravitation :

L'énergie de gravitation naît de l'attraction directe et réciproque entre deux corps massifs. Elle est négligeable pour de petits objets entre eux mais devient majeure à une plus grande échelle.

C'est elle qui met en mouvement vers le sol un objet rendu libre ou qui génère le mouvement des planètes autour du Soleil. Elle est utilisée par exemple dans des barrages hydrauliques où, en faisant s'écouler de l'eau dans des canalisations, elle permet de mettre en mouvement des turbines.



L'énergie cinétique :

L'énergie cinétique naît du mouvement d'un corps massif. Elle caractérise par exemple l'énergie d'une voiture lancée sur la route ou celle du vent.

Elle est omniprésente dans ses effets microscopiques, car ce sont les énergies cinétiques des molécules et atomes d'un corps qui déterminent son niveau de température. La température est ainsi une mesure indirecte du degré d'agitation des particules. L'énergie cinétique permet de mettre en mouvement les pales des éoliennes qui elles-mêmes actionnent des générateurs d'électricité.

L'énergie thermique ou calorique

L'énergie thermique naît de la température d'un corps qui, selon les cas, peut diffuser de la chaleur pour des cuissons, pour accélérer des réactions chimiques mais aussi pour générer des mouvements. Cette génération de mouvement n'est possible que si la température d'un corps peut être confrontée à la température d'un corps plus froid.

L'énergie thermique a eu un rôle essentiel dans la révolution industrielle permettant notamment la production d'acier et la mise en mouvement les locomotives à vapeur. Elle actionne aujourd'hui les turbines et alternateurs générant de l'électricité.

La géothermie, chaleur provenant du globe terrestre, est un cas particulier de l'énergie thermique.

L'énergie radiative :

L'énergie radiative naît des rayonnements reçus, qui suivant leur longueur d'onde, sont de natures différentes (ondes radio, lumière visible, rayons Ultra-Violets, rayons X, etc.) mais ont en commun de pouvoir se déplacer même dans le vide, à la vitesse de la lumière.

C'est l'énergie radiative qui permet à une ampoule électrique d'éclairer, à un four à micro-ondes de cuire les aliments, à un radar de mesurer une vitesse.

Le Soleil est une source importante de radiation reçue sur Terre. Il nous envoie un niveau important d'énergie par petits paquets dits photons, présentant des longueurs d'ondes différentes. C'est cette énergie qui est récupérée directement en électricité dans les centrales photovoltaïques, ou encore en chaleur, qui peut ultérieurement être transformée en électricité dans les centrales thermodynamiques.

L'énergie chimique :

L'énergie chimique naît des forces de liaison regroupant des atomes dans une molécule. Dans des réactions chimiques où se reconstituent de nouvelles molécules fréquemment plus stables chimiquement que les molécules initiales, se dégage une quantité de chaleur. C'est elle qui est utilisée dans un accumulateur ou une pile électrique en libérant de l'énergie récupérée en mouvement d'électrons, c'est-à-dire en électricité.

C'est elle qui est libérée dans la combustion d'une bûche par exemple dans un foyer. Les énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon) sont une forme particulière d'énergie chimique. L'énergie issue de la biomasse est également d'origine chimique.

L'énergie nucléaire :

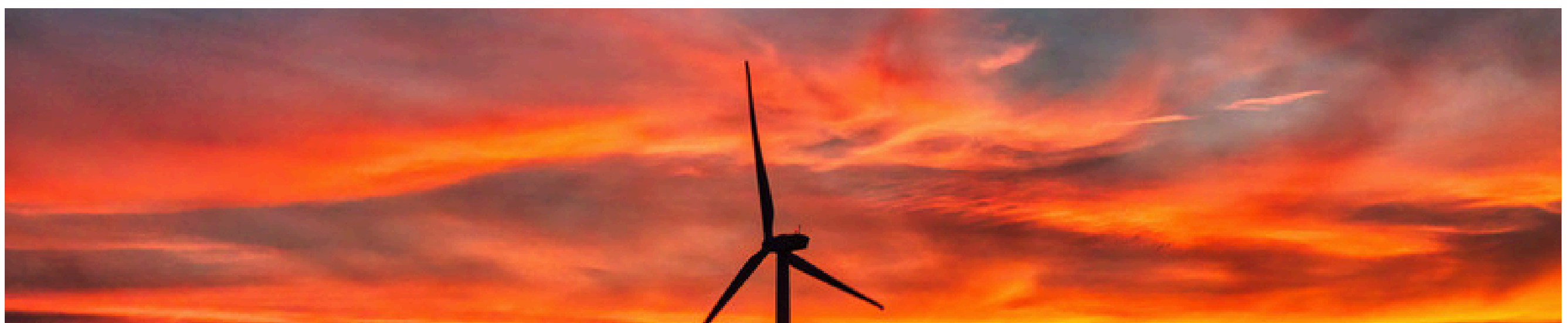
L'énergie nucléaire naît de l'utilisation des forces de liaison des protons et des neutrons au sein du noyau des atomes. En transformant par fission des atomes lourds tels que l'uranium 235 ou par fusion des atomes légers tels que les isotopes d'hydrogène, une réaction nucléaire libère de la chaleur, des neutrons, des rayons alpha, beta, gamma... La chaleur de fission est utilisée dans les centrales nucléaires pour actionner les générateurs d'électricité au travers de fluides caloporteurs.

L'électricité :

L'électricité naît du déplacement des électrons dans un conducteur. Sa production est issue de la consommation d'autres formes d'énergie.

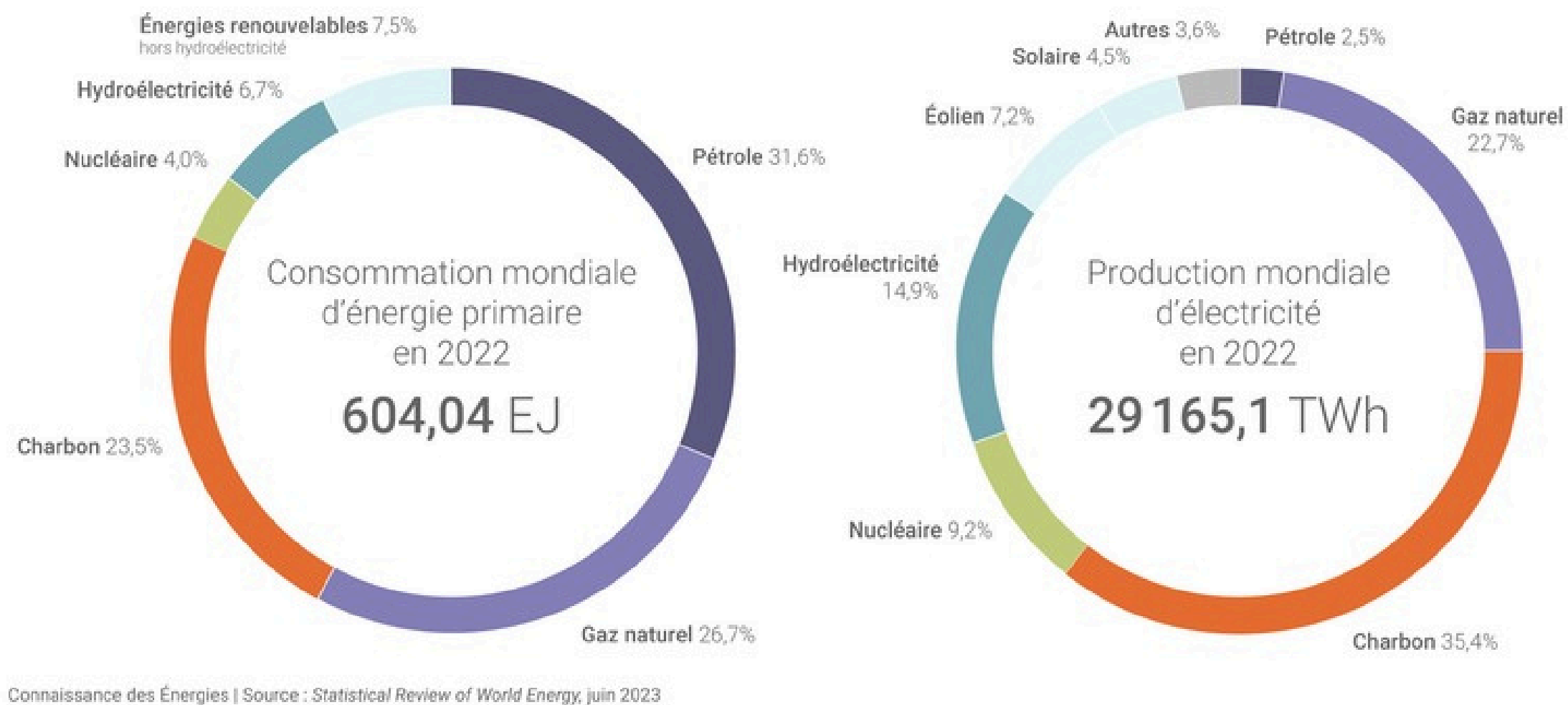
C'est elle qui actionne les moteurs électriques, fait fonctionner les circuits électroniques intégrés et les différents types d'éclairage.

Elle se caractérise par une grande facilité de distribution mais présente une difficulté de stockage. Ses usages ne cessent de croître.



LES GRANDS PRINCIPES DE L'ÉNERGIE

Monde La consommation d'énergie totale et la production d'électricité en 2022



Les formes d'énergies

Deux concepts essentiels sont à mémoriser sur **la conservation et la conversion** de l'énergie.

Selon le principe de conservation de l'énergie (ou premier principe de la thermodynamique), l'énergie totale d'un système isolé reste constante. Cette énergie peut changer de forme (transformation de chaleur à haute température en énergie cinétique puis électrique, avec rejet de chaleur à basse température) et être échangée entre sous-systèmes, mais sa quantité demeure constante pour un système isolé. C'est une variante du principe universel énoncé par Lavoisier selon lequel « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ».

La transformation d'une forme d'énergie en une « seule » autre n'est jamais intégrale : les déperditions qui ont lieu au cours de cette conversion prennent souvent la forme de chaleur. Cette chaleur, dont l'existence est nécessaire pour que soit vérifié le premier principe de la thermodynamique, est souvent qualifiée de « **fatale** » car elle est rarement valorisée (utilisée). Les rendements de conversion varient selon les formes d'énergie en jeu et les systèmes utilisés pour la conversion.

Ainsi, le rendement des machines thermiques, qui ont pour vocation de transformer de l'énergie thermique en énergie cinétique (de chaleur en travail), est limité par ce second principe de la thermodynamique énoncé par Nicolas Sadi Carnot au XIX^e siècle.

Cette dégradation de la « qualité » d'énergie lors d'une transformation traduit l'augmentation inévitable d'un paramètre, l'entropie.

Défini comme le rapport de la différence de température entre source chaude et source froide, le rendement est d'autant plus élevé que la source de chaleur est à une température élevée (ex. : chaudière d'une centrale thermique à charbon, à gaz, nucléaire...) et que la température de la chaleur rejetée est basse (ex. : la température de refroidissement offerte par l'atmosphère ou les cours d'eau).

Classifications des énergies

En fonction des points de vue et/ou des besoins, les formes d'énergie sont classifiées et quantifiées.

L'énergie primaire et l'énergie finale

L'énergie primaire et l'énergie finale sont deux concepts distincts dans le domaine de l'énergie, décrivant des étapes différentes dans le processus d'utilisation des ressources énergétiques.

L'énergie primaire désigne l'énergie des différentes sources disponibles dans la nature avant transformation. Elle englobe notamment l'énergie du vent, du soleil, de la chaleur terrestre, de l'eau stockée dans un barrage, des combustibles renouvelables ou fossiles. Il est souvent fait référence à l'énergie primaire dans les grands bilans statistiques (comme le Statistical Review of World Energy), les différentes consommations étant ramenées en énergie primaire avec des taux de conversion.

L'énergie finale désigne l'énergie livrée au consommateur final pour satisfaire ses besoins (carburants à la pompe, électricité chez soi, etc.) après transformations par l'homme.

La différence entre l'énergie primaire et finale réside dans les pertes subies lors des conversions et acheminements, qui réduisent le rendement global du système énergétique. Entre l'énergie primaire et l'énergie finale fournie aux consommateurs, il s'opère en effet des pertes lors d'opérations de transformation (ex : chaleur nucléaire en électricité, raffinage) et de transport (ex : pertes par effet Joule, transport des hydrocarbures).

Les énergies fossiles, renouvelables et nucléaires :

Les énergies fossiles, renouvelables et nucléaires sont trois catégories principales de sources d'énergie, chacune avec des caractéristiques distinctes et des impacts variés sur l'environnement. Elles se distinguent par leur origine, leur impact environnemental, et leur capacité de renouvellement : les fossiles sont limités et émetteurs de CO₂, les renouvelables sont inépuisables et peu polluantes, tandis que le nucléaire offre une énergie dense et non carbonée mais non renouvelable.

Les énergies fossiles sont issues de la décomposition de matière organique sur des millions d'années, elles incluent le pétrole, le charbon et le gaz naturel. Bien qu'elles soient encore majoritairement utilisées, elles génèrent d'importantes émissions de CO₂, contribuant au changement climatique.

Les énergies renouvelables proviennent de sources naturelles inépuisables comme le soleil, le vent, l'eau, ou la biomasse, ces énergies émettent peu ou pas de CO₂ et sont au cœur des stratégies de transition énergétique, bien qu'elles soient parfois intermittentes et dépendent des conditions climatiques.

Le terme renouvelable n'est d'ailleurs pas à prendre au sens propre, il conviendrait de dire « renouvelable à l'échelle humaine » puisque le Soleil qui en est le moteur essentiel direct ou indirect a une durée de vie limitée.

L'énergie nucléaire, qui exploite la fission des atomes, principalement d'uranium, produit une électricité à faible émission de CO₂, avec une capacité continue. Cependant, elle soulève des enjeux liés à la sécurité et à la gestion des déchets radioactifs à long terme.

Les émissions de gaz à effet de serre :

Lorsqu'il s'agit de traiter la problématique des gaz à effet de serre, les sources d'énergie sont souvent classées en deux catégories. Dans la première, celles, dites « bas carbone » ne générant pas de CO₂ lors de leur utilisation. Y figurent les énergies éolienne, solaire, hydraulique et nucléaire. Dans la seconde, les autres.

Cette différenciation mérite cependant d'être analysée avec plus de finesse. Tous les systèmes de production d'énergie émettent des gaz à effet de serre par leur fabrication, leur acheminement, leur installation, leur maintenance.

Enfin, il y a d'autres gaz à effet de serre générés par l'énergie, à l'instar du méthane (CH₄), souvent libéré lors de l'extraction et du transport du gaz naturel, et du protoxyde d'azote (N₂O), émis lors de certaines combustions industrielles et agricoles. Ces gaz, bien que présents en moindre quantité que le CO₂, ont un potentiel de réchauffement global beaucoup plus élevé, contribuant ainsi de manière significative au changement climatique.

Les sources d'énergie

Voici une liste des principales sources d'énergie composant le mix énergétique mondial. Chacune présente des avantages et des inconvénients spécifiques en matière de coût, d'impact environnemental et de potentiel d'exploitation.

Pétrole :

Principal carburant fossile mondial, le pétrole est extrait puis raffiné pour produire différents produits pétroliers (essence, diesel, etc.) et des produits chimiques. Son utilisation est essentielle pour de nombreux secteurs, en particulier le transport et la pétrochimie, mais entraîne d'importantes émissions de CO₂ contribuant au changement climatique et de la pollution atmosphérique.



Charbon :

Le charbon, source d'énergie fossile utilisée depuis des siècles, est majoritairement employé dans les centrales à charbon pour produire de l'électricité. Bien qu'abondant et économique, il est aussi l'énergie fossile émettant le plus de CO₂. Bien que montré du doigt pour ces fortes émissions liées à sa combustion, le charbon reste de loin la principale source de production d'électricité dans le monde.

Gaz naturel :

Le gaz naturel est un hydrocarbure moins polluant que le pétrole et le charbon, principalement utilisé pour le chauffage, l'électricité, et comme carburant. Grâce à sa combustion plus propre, il est parfois considéré comme une « énergie de transition ».

Tourbe :

Utilisée surtout dans certaines régions pour le chauffage, la tourbe est un combustible fossile formé par la décomposition partielle de matière organique dans les marécages. Bien qu'elle soit moins exploitée aujourd'hui, elle est considérée comme une source de carbone, émettant des gaz à effet de serre lors de sa combustion.

Énergie solaire :

L'énergie solaire provient de la conversion du rayonnement solaire en électricité ou en chaleur. Elle est exploitée par des panneaux photovoltaïques qui transforment directement la lumière en électricité, ou par des centrales solaires thermiques pour la chaleur.

Énergie éolienne :

L'énergie éolienne désigne l'énergie cinétique du vent et son exploitation par l'Homme. Cette énergie est renouvelable et « décarbonée » en phase d'exploitation mais intermittente, comme le solaire.

Énergie hydraulique :

Produite par le mouvement de l'eau, l'énergie hydraulique est captée principalement par des barrages qui contrôlent le débit pour produire de l'électricité. L'hydroélectricité une des sources d'énergie renouvelable les plus stables et massives, mais elle nécessite des infrastructures importantes et peut avoir des impacts environnementaux sur les écosystèmes fluviaux.

Énergie géothermique :

La géothermie puise la chaleur du sous-sol de la Terre pour chauffer des bâtiments ou produire de l'électricité. Selon la profondeur, cette source d'énergie peut offrir une chaleur modérée ou très intense. Elle est peu dépendante des conditions climatiques et génère très peu d'émissions, mais son utilisation est limitée à certaines zones adaptées.

Énergie marémotrice :

L'énergie marémotrice exploite la force des marées pour générer de l'électricité. Des installations comme les barrages marémoteurs tirent profit du marnage pour produire de l'électricité. Ce procédé est renouvelable et prévisible, mais les infrastructures nécessaires sont coûteuses et peuvent impacter les écosystèmes marins.

Énergie hydrolienne :

L'hydrolien permet de transformer l'énergie cinétique des courants marins en électricité.

Énergie houlomotrice :

L'énergie des vagues capte la puissance des mouvements de la mer grâce à des dispositifs flottants ou des systèmes de bouées. Elle présente un potentiel intéressant pour les régions côtières mais elle reste coûteuse et techniquement complexe à mettre en œuvre.

Énergie osmotique :

L'énergie osmotique est générée par la différence de salinité entre l'eau douce et l'eau de mer, généralement dans les estuaires. Encore peu exploitée, elle nécessite davantage de recherche pour devenir rentable à grande échelle.

Énergie thermique des mers :

L'énergie thermique des mers utilise la différence de température entre les eaux de surface, chauffées par le soleil, et les eaux profondes. Elle est également connue sous le nom d'OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion). Elle est disponible principalement dans les régions tropicales et peut fournir une énergie constante, bien que la technologie soit encore en phase de démonstration et coûteuse à mettre en œuvre.

Énergie nucléaire :

- **Fission nucléaire**

La fission nucléaire génère de l'énergie en scindant les noyaux d'atomes lourds, comme l'uranium, dans les centrales nucléaires. Ce procédé libère une quantité massive d'énergie avec peu d'émissions de CO₂, mais pose des défis en matière de sécurité et de gestion des déchets radioactifs.

- **Fusion nucléaire**

La fusion nucléaire, qui cherche à reproduire l'énergie libérée par les étoiles, consiste à fusionner des noyaux légers pour libérer de grandes quantités d'énergie. Encore en phase expérimentale, la fusion promet une énergie abondante et quasi illimitée sans les déchets radioactifs de la fission. Cependant, elle pose encore des défis techniques importants..

QUESTIONS ET RÉPONSES



Pourquoi dire « on consomme des kW » est une erreur ?

La confusion entre kW et kWh (et de leurs multiples) est fréquente dans le langage courant. L'unité de **puissance (qu'on exprime en Watts)** est souvent utilisée à tort pour désigner une unité de **consommation ou production (qu'on exprime en Wattheures)**.

Différence entre W (puissance) et Wh (consommation/production)

Le watt (W) mesure la puissance instantanée, c'est-à-dire le taux d'énergie consommée ou produite à un instant donné, tandis que le watt-heure (Wh) mesure la quantité totale d'énergie consommée ou produite sur une période de temps.

Puissance

La puissance d'une machine mesure sa capacité à délivrer ou consommer une quantité d'énergie par unité de temps.

W, kW, MW, TW : Le watt (W) mesure la puissance, le kilowatt (kW) représente 1 000 watts, le mégawatt (MW) équivaut à 1 million de watts, et le térawatt (TW) correspond à 1 000 milliards de watts.

- W (Watt) : Le watt est l'unité de puissance qui mesure l'énergie utilisée ou produite instantanément.
- kW (Kilowatt) : Un kilowatt équivaut à 1 000 watts et est couramment utilisé pour indiquer la puissance des appareils domestiques.
- MW (Mégawatt) : Un mégawatt équivaut à 1 million de watts et mesure la puissance des installations industrielles et des centrales électriques.
- TW (Térawatt) : Un térawatt équivaut à 1 000 milliards de watts et est utilisé pour exprimer la puissance à l'échelle mondiale ou continentale.

Production ou consommation :

Le wattheure est une unité permettant de quantifier l'énergie délivrée.

Wh, kWh, MWh, TWh : Le watt-heure (Wh) mesure l'énergie sur une période, le kilowatt-heure (kWh) équivaut à 1 000 Wh, le mégawatt-heure (MWh) à 1 million de Wh, et le térawatt-heure (TWh) à 1 000 milliards de Wh.

- Wh (Watt-heure) : Le watt-heure mesure la quantité d'énergie consommée ou produite sur une heure par une puissance de 1 watt.
- kWh (Kilowatt-heure) : Un kilowatt-heure équivaut à 1 000 watt-heures, indiquant l'énergie consommée ou produite par une puissance de 1 kilowatt pendant une heure.
- MWh (Mégawatt-heure) : Un mégawatt-heure correspond à 1 million de watt-heures, utilisé pour mesurer la consommation d'énergie sur une plus grande échelle, comme une ville.
- TWh (Térawatt-heure) : Un térawatt-heure équivaut à 1 000 milliards de watt-heures et est utilisé pour quantifier la production ou la consommation énergétique annuelle d'un pays ou à l'échelle mondiale.

Rapport entre watt et kilowatt

Un kilowatt-heure (kWh) représente l'énergie consommée par un appareil de 1 kilowatt fonctionnant pendant une heure, soit l'équivalent de $1 \text{ kW} \times 1 \text{ h}$.

Cette unité d'énergie est couramment utilisée pour mesurer la consommation électrique dans les foyers. Par exemple, un appareil de 2 kW qui fonctionne pendant 30 minutes consomme 1 kWh ($2 \text{ kW} \times 0,5 \text{ h}$), tandis qu'un appareil de 500 watts fonctionnant pendant 2 heures consomme également 1 kWh ($0,5 \text{ kW} \times 2 \text{ h}$).

Le kWh est ainsi un indicateur de la quantité totale d'énergie utilisée, indépendamment de la variation de puissance des appareils.

Abus de langage

On ne consomme ainsi pas des kW mais des kWh. Par analogie, confondre puissance et énergie revient, dans un autre domaine, à mettre sur le même plan vitesse instantanée et distance parcourue. Une autre erreur fréquente consiste à écrire kW/h au lieu de kWh.

Par ailleurs, lorsque l'on qualifie un pic d'appel de puissance sur le réseau, c'est un abus de langage de parler de « consommation électrique record ». Pour qualifier le « record » du 8 février 2012, il serait plus juste de dire que « les Français ont mobilisé une puissance de 102 100 MW » à un moment précis (19 h) plutôt que dire que les Français ont alors « consommé 102 100 MW ».

Ordres de grandeur de consommation et de production

Voici quelques ordres de grandeur :

- **consommation annuelle d'un rasoir électrique d'une puissance de 10 W**, utilisé 5 minutes par jour durant l'année : $10 \text{ W} \times 30,4 \text{ h} = 304 \text{ Wh} = 0,304 \text{ kWh}$;
- **production annuelle d'une éolienne d'une puissance de 3 MW** fonctionnant 2 200 heures durant l'année⁽²⁾ : $3\,000 \text{ kW} \times 2\,200 \text{ h} = 7\,260\,000 \text{ kWh}$ (soit 7 260 MWh ou 7,26 GWh) ;
- **production nette d'électricité en France métropolitaine en 2023** : $494,3 \text{ TWh} = 494\,300\,000\,000 \text{ kWh}$.

Le facteur de charge, lien entre puissance et électricité produite in fine

Cette distinction entre puissance et électricité est particulièrement importante lorsque différentes installations sont comparées (certaines ayant une production intermittente). Il est alors nécessaire de prendre en considération les facteurs de charge de ces dernières : le facteur de charge correspond au rapport entre l'électricité produite sur une période donnée et l'électricité que l'installation aurait produite durant cette période si elle avait constamment fonctionné à puissance nominale.

Par exemple, une éolienne de 2 MW (puissance installée) pourrait produire, à pleine capacité, $2 \text{ MW} \times 24 \text{ h} \times 365 \text{ jours} = 17\,520 \text{ MWh}$ en un an. Si, en réalité, elle produit 5 000 MWh sur l'année, son facteur de charge serait de $5\,000 \text{ MWh} \div 17\,520 \text{ MWh} = \text{environ } 28,5 \%$. Cela illustre comment une machine avec une grande puissance installée ne fonctionne souvent pas à pleine capacité en permanence, dépendant des conditions, comme le vent pour une éolienne.

Conversion de kWh en joules

Un watt correspond à la puissance d'une machine qui a la capacité de fournir un joule toutes les secondes (soit 3 600 J par heure).

Ainsi, une consommation ou une production en kWh peut être convertie en joules, sachant que **1 kWh = $3,6 \times 10^6 \text{ J}$** .

Outre le kilowattheure, de plus grands multiples du wattheure sont souvent utilisés lorsqu'il est question de production électrique : le mégawattheure (MWh = 10^6 Wh), le gigawattheure (GWh = 10^9 Wh), le térawattheure (TWh = 10^{12} Wh), voire le pétawattheure (PWh = 10^{15} Wh).



CAMEROUN



KRIBI : LA SNH VEUT RELANCER L'AMBITION DU RAFFINAGE NATIONAL

LE BRIEF | La Société nationale des hydrocarbures (SNH) accélère le projet stratégique de raffinerie de Kribi, considéré comme l'un des piliers de la future souveraineté énergétique et industrielle du Cameroun. Réunie à Dubaï autour de Nathalie Moudiki, l'entreprise publique a fixé un calendrier opérationnel pour les prochains mois avec l'appui de BGFIBank, dans un contexte où Yaoundé cherche à réduire sa dépendance aux importations de produits raffinés. Après les difficultés rencontrées par le secteur du raffinage camerounais ces dernières années, notamment les limites de la SONARA, le projet de Kribi apparaît comme une tentative de reconstruction d'une capacité nationale capable de répondre aux besoins croissants du pays en carburants et produits pétroliers.

Le choix de Kribi n'est pas anodin. Grâce à son port en eau profonde et à son positionnement logistique stratégique, la ville est appelée à devenir l'un des grands hubs industriels et énergétiques du Cameroun. La future raffinerie pourrait non seulement sécuriser l'approvisionnement du marché intérieur, mais aussi servir les marchés voisins de la sous-région. Dans cette logique, le projet dépasse la simple construction d'une infrastructure pétrolière : il s'inscrit dans une vision plus large d'industrialisation, de transformation locale et de montée en puissance des capacités énergétiques nationales. Pour les autorités camerounaises, disposer d'un outil de raffinage moderne représente un levier essentiel pour limiter l'exposition aux fluctuations internationales des produits raffinés et renforcer la résilience énergétique du pays.

Mais malgré cette ambition, le chantier reste complexe et politiquement sensible. Les tensions autour du financement, de la gouvernance, de la structuration institutionnelle et du rôle des différents partenaires montrent que le projet devra encore franchir plusieurs étapes critiques avant sa concrétisation effective. Le défi pour Yaoundé sera de sécuriser un montage financier crédible, d'assurer une gouvernance transparente et de maintenir la confiance des partenaires techniques et bancaires. Si ces obstacles sont levés, la raffinerie de Kribi pourrait devenir un tournant majeur pour le Cameroun : un instrument de souveraineté énergétique, un moteur industriel et un futur centre régional de raffinage pour l'Afrique centrale.

UGANDA



MUSEVENI SOUTIENT L'AMBITION D'UNE MÉGA-RAFFINERIE EST-AFRICAINE

LE BRIEF | L'Ouganda apporte son soutien politique au projet de méga-raffinerie régionale porté par Aliko Dangote, un investissement estimé entre 15 et 17 milliards USD destiné à transformer le paysage énergétique de l'Afrique de l'Est. Présenté au président Yoweri Museveni, le projet prévoit une capacité de raffinage pouvant atteindre 650 000 barils par jour, équivalente à celle de la raffinerie Dangote au Nigeria. Pour Kampala, cette infrastructure représente bien plus qu'un projet pétrolier : elle s'inscrit dans une vision d'intégration africaine, de transformation locale des ressources et de réduction de la dépendance régionale aux importations de produits raffinés provenant du Moyen-Orient et d'Asie.

Plusieurs sites restent à l'étude, notamment Tanga, Mombasa et Lamu, confirmant l'importance stratégique des infrastructures portuaires dans la future architecture énergétique régionale. Une raffinerie de cette taille pourrait alimenter non seulement l'Ouganda, mais aussi le Kenya, la Tanzanie, l'Éthiopie, le Soudan du Sud, la RDC et d'autres marchés voisins confrontés à une demande croissante en carburants. L'enjeu est considérable : créer un centre régional de raffinage capable de sécuriser l'approvisionnement énergétique, réduire les coûts logistiques et soutenir l'industrialisation de toute l'Afrique de l'Est autour d'un nouveau corridor énergétique intégré.

Cette annonce intervient à un moment clé pour l'Ouganda, qui se rapproche de sa première production pétrolière avec l'avancement du projet de Kingfisher Oil Field et du développement des infrastructures liées au pétrole du lac Albert. En soutenant une raffinerie régionale de grande capacité, Kampala cherche à éviter le piège de l'exportation brute des ressources et à favoriser une transformation industrielle locale capable de générer davantage de valeur ajoutée, d'emplois et de revenus. Si le projet se concrétise, il pourrait profondément redessiner les flux pétroliers en Afrique de l'Est et renforcer la position de Dangote comme acteur central du raffinage africain, après le succès stratégique de son complexe de Lagos.

SÉNÉGAL



YAKAAR-TERANGA : LE GAZ QUI PEUT TRANSFORMER L'ÉCONOMIE ÉNERGÉTIQUE DU PAYS

LE BRIEF | Le projet gazier Yakaar-Teranga s'impose progressivement comme l'un des piliers stratégiques de la souveraineté énergétique sénégalaise. Selon PETROSEN, le développement complet du gisement nécessiterait environ 7,5 milliards USD d'investissements, mais pourrait permettre au Sénégal de réduire considérablement sa dépendance aux carburants importés ainsi que le poids des subventions énergétiques, estimées à près de 1 milliard USD par an. Dans un contexte où la facture énergétique pèse lourdement sur les finances publiques, Yakaar-Teranga apparaît comme une opportunité stratégique capable de transformer durablement le modèle énergétique national en substituant progressivement le gaz domestique aux combustibles plus coûteux utilisés dans la production électrique.

La première phase du projet, estimée à environ 2,5 milliards USD, viserait une production d'environ 300 millions de pieds cubes de gaz par jour principalement destinée au marché intérieur. L'objectif est clair : alimenter les centrales électriques sénégalaises afin de réduire les coûts de production d'électricité, améliorer la stabilité du réseau et soutenir la compétitivité économique. Mais l'ambition de Dakar va plus loin. Une seconde phase, évaluée à près de 5 milliards USD, viserait à développer des industries en aval utilisant le gaz comme matière première ou source d'énergie, notamment dans les engrais, la pétrochimie, l'acier et le ciment. Cette approche traduit une évolution importante de la stratégie énergétique sénégalaise : utiliser le gaz comme moteur d'industrialisation et de création de valeur locale plutôt que comme simple produit d'exportation.

Le contexte géopolitique et contractuel renforce également la dimension stratégique de Yakaar-Teranga. Après le retrait de BP en 2023 et à l'approche de l'échéance du contrat de Kosmos Energy, Dakar cherche à accroître le contrôle national sur ce projet majeur et à renforcer le rôle de ses opérateurs locaux. Pour financer cette ambition, PETROSEN explore plusieurs leviers : marchés obligataires régionaux, institutions de financement du développement et mobilisation potentielle de la diaspora sénégalaise. Si cette stratégie aboutit, Yakaar-Teranga pourrait devenir bien plus qu'un projet gazier : un véritable socle de transformation industrielle, de souveraineté énergétique et de stabilité économique pour le Sénégal des prochaines décennies.

TCHAD



LE PARTENARIAT AVEC GSU PEUT CHANGER L'ÉCHELLE ÉLECTRIQUE DU PAYS

LE BRIEF | Le Tchad accélère la mise en œuvre de son partenariat énergétique avec Global South Utilities (GSU), quelques mois après la signature d'un protocole d'accord à Dubaï. À N'Djamena, les autorités tchadiennes et les représentants du groupe ont avancé sur les modalités d'exécution d'un vaste programme énergétique destiné à renforcer la production, le transport et la distribution d'électricité dans l'un des pays les moins électrifiés du monde. Le projet prévoit une capacité additionnelle totale de 252 MW, un volume considérable pour un système électrique encore limité et confronté à de fortes insuffisances structurelles.

Le cœur du programme repose sur la construction d'une centrale thermique de 180 MW à N'Djamena, accompagnée de six centrales solaires photovoltaïques de 12 MW chacune à Sarh, Abéché, Am Timan, Bardai, Massenya et Goz Beïda, toutes associées à des systèmes de stockage énergétique. Cette combinaison entre thermique et solaire traduit une approche pragmatique : sécuriser une production stable tout en développant progressivement les renouvelables dans des zones souvent éloignées des grands centres urbains. Les discussions ont également porté sur les enseignements tirés de la centrale solaire Noor Tchad, inaugurée en 2025, dont l'exploitation a mis en évidence les limites actuelles du réseau de transport et la nécessité d'améliorer les capacités d'absorption du système électrique national.

Pour le Tchad, l'enjeu est fondamentalement économique et social. Avec un taux d'accès à l'électricité estimé à seulement 6,4 %, le pays fait face à un immense défi de développement. À travers ce partenariat et le programme Tchad Connexion 2030, les autorités visent une montée rapide de l'électrification afin de soutenir l'industrialisation, améliorer les services publics et réduire les inégalités territoriales d'accès à l'énergie. Mais la réussite du projet dépendra de plusieurs facteurs clés : capacité de financement, fiabilité du réseau, maintenance des infrastructures et stabilité du cadre institutionnel. Si ces conditions sont réunies, ce programme de 252 MW pourrait représenter l'un des tournants énergétiques les plus importants de l'histoire récente du Tchad.

MAROC



L'OCP FACE AU CHOC GÉOPOLITIQUE DES APPROVISIONNEMENTS

LE BRIEF | Le groupe OCP Group, acteur central du marché mondial des phosphates et des engrais, renforce ses mécanismes de protection face aux perturbations provoquées par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Dirigé par Mostafa Terrab, le groupe marocain dépend fortement de certains fournisseurs du Golfe pour des intrants essentiels comme l'ammoniac, le soufre ou certaines composantes énergétiques indispensables à la fabrication des engrais. Dans un contexte marqué par les risques sur les routes maritimes, les fluctuations des prix énergétiques et les tensions régionales, la sécurisation des approvisionnements devient désormais une priorité industrielle et stratégique pour Rabat.

Cette situation met en évidence la fragilité des chaînes mondiales de valeur des engrais, particulièrement exposées aux chocs géopolitiques et énergétiques. Même pour un géant intégré comme l'OCP, la continuité de la production dépend de la stabilité des flux d'intrants internationaux et des capacités logistiques mondiales. Or, les engrais jouent un rôle clé non seulement dans l'économie marocaine, mais aussi dans la sécurité alimentaire de nombreux pays africains qui dépendent des produits du groupe pour soutenir leur agriculture. Toute perturbation prolongée pourrait donc avoir des conséquences au-delà du Maroc, en affectant les prix agricoles, les rendements et l'approvisionnement alimentaire régional.

Face à cette pression, le Maroc cherche à accélérer une stratégie de résilience fondée sur la diversification des fournisseurs, le renforcement des stocks stratégiques et le développement de solutions industrielles moins vulnérables aux crises internationales. Cette dynamique pourrait aussi accélérer les investissements de l'OCP dans l'intégration industrielle, l'innovation technologique, les énergies renouvelables et les alternatives locales à certains intrants critiques. À travers cette riposte, Rabat tente de transformer une vulnérabilité géopolitique en opportunité stratégique : construire une industrie des engrais plus autonome, plus flexible et mieux préparée aux nouvelles turbulences du commerce mondial.

ZAMBIE



LUSAKA MISE SUR LES PIPELINES POUR SÉCURISER SON ÉNERGIE

LE BRIEF | La Zambie accélère la relance de plusieurs projets de pipelines afin de répondre aux pénuries récurrentes de carburant qui fragilisent son économie et perturbent régulièrement ses activités industrielles. Sous l'impulsion du président Hakainde Hichilema, Lusaka cherche à diversifier ses corridors d'approvisionnement vers les façades orientale et occidentale du continent afin de réduire sa dépendance aux routes logistiques actuelles. Pour ce pays enclavé fortement dépendant des importations pétrolières, la question énergétique devient stratégique : toute rupture d'approvisionnement affecte directement les transports, l'industrie, les coûts de production et surtout le secteur minier, pilier central de l'économie zambienne.

La relance de ces projets traduit une volonté de renforcer la résilience énergétique nationale à travers des infrastructures plus stables et moins coûteuses que le transport routier traditionnel. Les pipelines pourraient permettre de fluidifier l'acheminement des carburants, réduire les délais logistiques, limiter les pertes et diminuer les coûts liés aux fluctuations régionales. Cette stratégie vise également à sécuriser l'approvisionnement des zones minières, grandes consommatrices de diesel et d'énergie, alors que la Zambie cherche à consolider sa position parmi les principaux producteurs africains de cuivre et de minerais stratégiques. Pour Lusaka, garantir la disponibilité du carburant devient donc un enjeu économique autant qu'industriel.

Mais cette multiplication de projets soulève aussi plusieurs défis. Le coût élevé des infrastructures, la nécessité de coordonner les corridors régionaux et les risques de dispersion des investissements imposent une planification rigoureuse. La Zambie devra hiérarchiser ses priorités, sécuriser les financements et s'assurer que ces pipelines s'intègrent dans une stratégie énergétique cohérente à long terme. Si ces projets sont correctement structurés, ils pourraient transformer durablement la sécurité énergétique du pays, renforcer la compétitivité du secteur minier et réduire la vulnérabilité économique liée aux perturbations des chaînes d'approvisionnement pétrolier.

SENEGAL



UN CENTRE DES GRANDS BRÛLÉS POUR RENFORCER LA SOUVERAINETÉ SANITAIRE

LE BRIEF | Le Sénégal engage un nouveau chantier stratégique dans le domaine de la santé avec la signature du contrat de construction du futur Centre de Traitement des Grands Brûlés (CTGB). La cérémonie, organisée au Building administratif Président Mamadou Dia, a été co-présidée par Birame Soulye Diop et le Général Birame Diop. Porté par l'État du Sénégal, la Fondation SENELEC et Hôpital Principal de Dakar, le projet représente un investissement estimé à 15 milliards FCFA, confirmant la volonté des autorités de renforcer les capacités médicales spécialisées du pays.

Le futur centre comprendra 40 lits spécialisés, des unités de réanimation, une unité de chirurgie reconstructrice et des équipements médicaux de dernière génération destinés à améliorer la prise en charge des brûlures graves. Le lancement des travaux est prévu pour le 1er juin 2026, avec une durée d'exécution estimée à 18 mois. Au-delà de la construction d'un simple établissement hospitalier, ce projet répond à un besoin critique du système sanitaire sénégalais : disposer d'une structure hautement spécialisée capable de traiter localement des cas complexes qui nécessitaient jusque-là des évacuations coûteuses à l'étranger. Dans un contexte où les accidents domestiques, industriels et électriques restent une réalité importante, le CTGB pourrait considérablement améliorer les capacités nationales de réponse médicale.

Cette initiative porte également une dimension plus large de souveraineté sanitaire et de responsabilité sociale. En soutenant ce projet, la Fondation SENELEC confirme son positionnement comme acteur d'accompagnement des politiques publiques au-delà du secteur énergétique. Pour le Sénégal, le CTGB représente un investissement stratégique dans le capital humain, la résilience du système de santé et l'accès équitable à des soins spécialisés de qualité. Si le calendrier est respecté, ce centre pourrait devenir une référence régionale en Afrique de l'Ouest dans la prise en charge des grands brûlés et symboliser une nouvelle étape dans la modernisation du plateau médical sénégalais.

RDC



KINSHASA VEUT DEVENIR UN PILIER STRATÉGIQUE DU COBALT AMÉRICAIN

LE BRIEF | La République démocratique du Congo renforce son positionnement dans la géopolitique mondiale des minerais critiques avec la signature d'un protocole d'accord entre Entreprise Générale du Cobalt (EGC), Trafigura et EVelution Energy. L'objectif est ambitieux : créer un corridor d'approvisionnement capable de couvrir jusqu'à 40 % de la demande projetée des États-Unis en cobalt. Cette initiative marque une étape stratégique dans la volonté de Kinshasa de diversifier ses partenaires internationaux et de repositionner son cobalt comme un levier de souveraineté économique dans la transition énergétique mondiale.

Le dispositif prévoit que l'EGC mobilise son mandat étatique afin de structurer l'approvisionnement en cobalt issu de l'exploitation artisanale et à petite échelle encadrée en RDC. Le minerai serait ensuite acheminé vers l'usine d'EVelution Energy en Arizona, où il serait transformé en sulfate de cobalt de qualité batterie ainsi qu'en cobalt métallique destiné aux secteurs des véhicules électriques, de l'aérospatiale et de la défense. Dans cette architecture, Trafigura joue un rôle central de logistique et de commercialisation, permettant de relier directement les ressources congolaises aux besoins industriels américains. Cette chaîne d'approvisionnement transatlantique traduit une évolution importante : le cobalt n'est plus seulement une matière première minière, mais un actif stratégique au cœur des rivalités industrielles et technologiques mondiales.

Pour Kinshasa, cet accord représente une opportunité de réduire la dépendance historique vis-à-vis des circuits dominés par la Chine, qui contrôle une grande partie du raffinage mondial du cobalt. Pour Washington, il s'agit de sécuriser un accès direct au premier producteur mondial de cobalt dans un contexte de compétition industrielle, de transition énergétique et de souveraineté minérale. Mais le succès du projet dépendra de plusieurs facteurs : capacité à garantir la traçabilité et la conformité ESG du cobalt artisanal, stabilité des volumes d'approvisionnement et concrétisation des accords définitifs. Si ces conditions sont réunies, cette alliance pourrait repositionner durablement la RDC comme un partenaire stratégique des États-Unis dans les chaînes de valeur mondiales des métaux critiques.

TUNISIE

The logo for Tende Energy, featuring the company name in a blue, sans-serif font. A horizontal line underlines the word 'Tende'. To the right of the name is a circular icon containing a stylized 'T'.

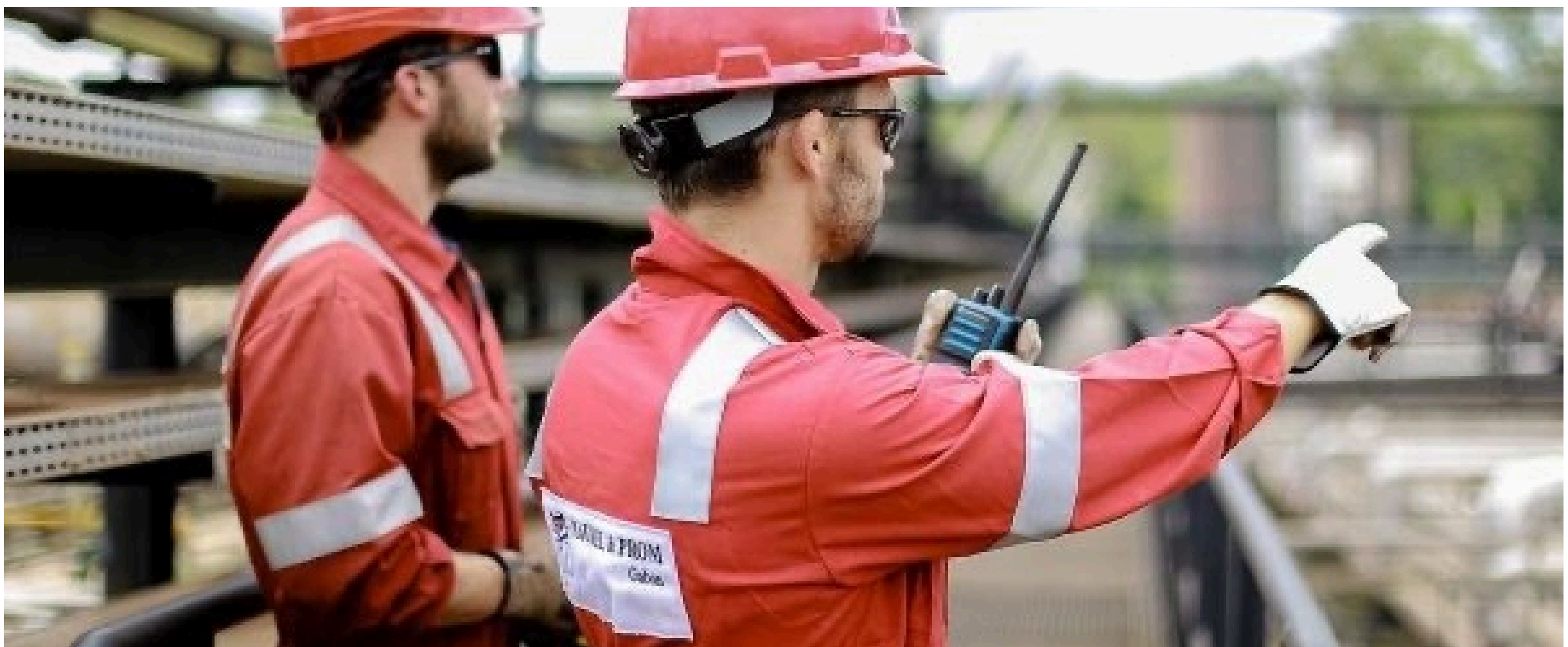
PÉTROLE TUNISIEN AUX CÔTÉS DE L'ÉTAT

LE BRIEF | Le groupe britannique Tende Energy renforce sa présence en Afrique du Nord avec l'acquisition de 49 % des parts d'ENI Tunisia BV, dans une opération qui illustre la recomposition progressive du secteur pétrolier tunisien. Les 51 % restants demeurent détenus par Entreprise tunisienne d'activités pétrolières (ETAP), permettant à l'État tunisien de conserver le contrôle majoritaire sur ces actifs stratégiques. Cette configuration traduit une approche équilibrée : attirer de nouveaux capitaux et opérateurs privés tout en maintenant une souveraineté publique sur les décisions énergétiques sensibles.

Pour Tende Energy, dirigé par Lotfi Fourati, cette opération représente une opportunité de se positionner sur des permis historiquement liés à Eni, acteur majeur de l'exploration et de la production en Tunisie depuis plusieurs décennies. Dans un contexte où la production tunisienne d'hydrocarbures reste sous pression et où les importations énergétiques pèsent lourdement sur la balance commerciale, l'arrivée d'un nouvel opérateur pourrait contribuer à relancer l'intérêt pour des actifs matures nécessitant optimisation technique, nouveaux investissements et amélioration des performances opérationnelles. Pour Tunis, l'enjeu est de prolonger la durée de vie économique de certains permis tout en limitant le déclin de la production nationale.

Au-delà du changement d'actionnariat, cette transaction révèle une stratégie plus large des autorités tunisiennes : préserver l'attractivité du secteur énergétique malgré un environnement régional concurrentiel et des contraintes économiques internes importantes. En conservant une majorité via l'ETAP, l'État cherche à garantir une maîtrise stratégique des ressources tout en s'appuyant sur l'expertise et les financements d'acteurs privés pour dynamiser l'activité. Si cette coopération fonctionne, elle pourrait ouvrir la voie à d'autres partenariats similaires en Tunisie, dans une logique de modernisation du secteur pétrolier, de sécurisation des approvisionnements et de relance progressive des investissements énergétiques.

GABON



MAUREL & PROM ACCÉLÈRE SA TRANSITION GAZIÈRE AVEC 90 MILLIARDS FCFA D'INVESTISSEMENTS

LE BRIEF | Le Maurel & Prom accélère son repositionnement stratégique au Gabon avec un programme d'investissements estimé à près de 150 millions USD en 2026, soit environ 90 milliards FCFA. Longtemps concentré sur l'optimisation de ses actifs pétroliers d'Ezanga, le groupe veut désormais renforcer fortement sa présence dans le gaz naturel, dans le sillage du modèle développé par Perenco au Gabon. Sur cette enveloppe, environ 130 millions USD seront consacrés au développement des actifs existants et 20 millions USD à l'exploration, avec un accent clair mis sur les ressources gazières. Cette évolution confirme la montée en puissance du gaz comme nouvel axe stratégique du secteur énergétique gabonais.

Le tournant majeur est intervenu avec le succès du puits d'appréciation Mouletsi-2 sur le permis d'Etekamba, qui a révélé une colonne nette de 43 mètres de gaz dans les formations de Gamba et Dentale. Les tests réalisés ont atteint un débit estimé à 25 millions de pieds cubes par jour, ouvrant la voie à une mise en production commerciale envisagée dès la fin de l'année 2026. Pour le Gabon, cette découverte est stratégique : elle pourrait renforcer l'approvisionnement énergétique national, soutenir les besoins industriels et contribuer à la diversification du mix énergétique local. En suivant la trajectoire déjà engagée par Perenco dans la valorisation du gaz domestique, Maurel & Prom ambitionne de devenir un acteur clé de la transition énergétique gabonaise.

Cette offensive gazière repose également sur une situation financière fortement renforcée. Fin 2025, le groupe a cédé sa participation de 20,07 % dans Seplat Energy pour près de 496 millions USD, afin de recentrer ses ressources sur ses actifs opérés. Avec une trésorerie nette positive de 235 millions USD au premier trimestre 2026 et des réserves certifiées de plus de 101 millions de barils au Gabon, Maurel & Prom dispose désormais d'une base financière solide pour soutenir son expansion. Cette stratégie montre que le Gabon pourrait progressivement se repositionner non seulement comme producteur pétrolier historique, mais aussi comme futur hub gazier régional en Afrique centrale, à condition que les infrastructures et les débouchés locaux suivent le rythme des découvertes.



GAIC
GULF AFRICA
INVESTMENT CHAMBER

Entrez dans l'écosystème d'opportunités qui transforme l'avenir.

Rejoignez GAIC sur LinkedIn et restez connecté aux opportunités, insights et événements entre le Golfe et l'Afrique.



Réseau exclusif

Accédez à un réseau qualifié de décideurs et d'investisseurs.



Opportunités ciblées

Découvrez des projets et partenariats à fort potentiel.



Insights & actualités

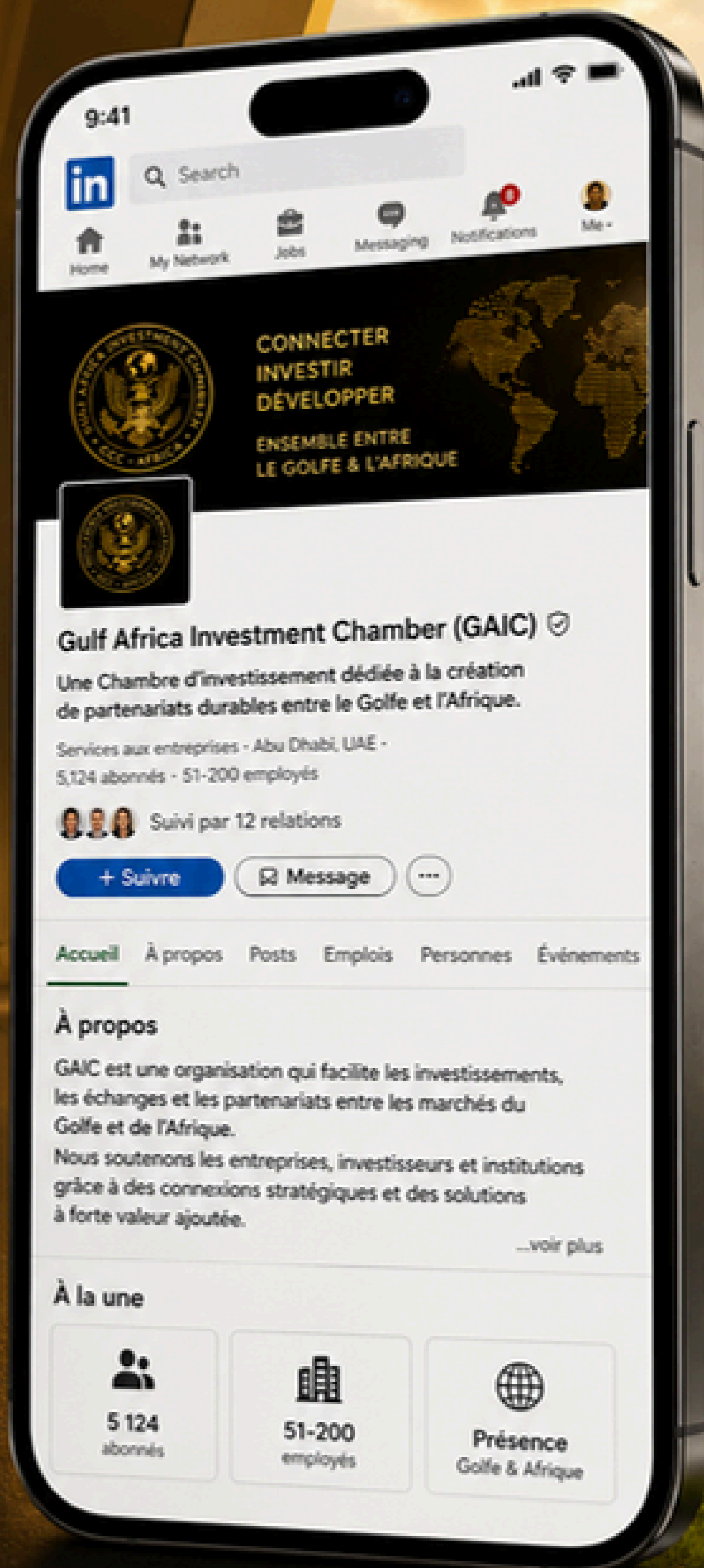
Suivez les tendances économiques et les analyses de nos experts.



Événements & rencontres

Participez à des événements qui créent de la valeur.

SUIVEZ GAIC SUR LINKEDIN



Abu Dhabi, UAE
Licence MC 14648



www.gaic.ae



contact@gaic.ae

GAIC connecte les ambitions. GAIC construit le futur.



Œuvrons ensemble pour un
avenir durable et prospère.

AFRIQUE DU SUD



NAVITAS PETROLEUM ACCÉLÈRE SON OFFENSIVE OFFSHORE DANS L'ATLANTIQUE SUD

LE BRIEF | Navitas Petroleum renforce sa présence énergétique en Afrique australe avec une montée en puissance stratégique sur le bloc offshore 1 CBK au large de l'Afrique du Sud. L'opération s'inscrit dans le cadre d'un partenariat élargi avec Eco Atlantic Oil & Gas et sa filiale sud-africaine Azinam South Africa. Après analyse des données géologiques et du potentiel du bassin, Navitas a décidé d'exercer son option pour acquérir une participation de 37,5 % dans le bloc, avec la possibilité d'atteindre 47,5 % si l'option conclue entre Eco et OrangeBasin Energies est activée. Une fois l'opération validée par les autorités réglementaires sud-africaines, Navitas deviendra opérateur du bloc, consolidant ainsi sa stratégie d'expansion dans l'Atlantique Sud.

Cette montée en puissance traduit l'intérêt croissant des compagnies internationales pour les marges atlantiques africaines, considérées comme l'une des nouvelles frontières majeures de l'exploration offshore. Le bloc 1 CBK attire particulièrement l'attention en raison de son positionnement géologique et des perspectives régionales renforcées par les découvertes récentes en Namibie et dans l'Orange Basin. Pour Eco Atlantic, le partenariat avec Navitas permet de réduire les risques financiers liés à l'exploration grâce à un mécanisme de financement où Navitas prendra en charge les coûts des travaux jusqu'à un plafond net de 7,5 millions USD pour Eco, remboursables via les revenus futurs du bloc. Cette approche illustre une stratégie de mutualisation des risques de plus en plus utilisée dans les projets offshore à forte intensité capitalistique.

Au-delà de l'Afrique du Sud, Navitas poursuit une stratégie globale dans l'Atlantique Sud avec des positions dans le golfe d'Amérique, les îles Malouines et désormais plusieurs zones africaines stratégiques. La société a récemment renforcé sa présence aux Malouines avec l'acquisition de 65 % de la licence PL001, tandis qu'Eco Atlantic avance parallèlement sur le rachat de JHI Associates afin de sécuriser les participations restantes. Eco souligne également ses partenariats récents avec BP en Namibie et avec Navitas dans plusieurs bassins atlantiques. Cette dynamique confirme une tendance de fond : les compagnies cherchent à construire des portefeuilles offshore intégrés autour des nouvelles provinces pétrolières de l'Atlantique, où l'Afrique australe apparaît désormais comme l'un des espaces les plus prometteurs de l'exploration mondiale.

LA BERD FINANCE UN PROJET SOLAIRE ET BATTERIES DE 200 MW À ASSOUAN



investissant massivement dans les infrastructures d'énergie propre, l'Égypte franchit une nouvelle étape dans sa transition énergétique avec un financement pouvant atteindre 70 millions de dollars accordé par la BERD à un projet solaire et de stockage par batteries à Benban, près d'Assouan. Ce projet stratégique associe une centrale solaire de 200 MW à un système de stockage de 120 MWh afin de renforcer la stabilité du réseau électrique national et accélérer l'intégration des énergies renouvelables.

1. Un projet clé pour la transition énergétique égyptienne :

Porté par la société Nefer Benban for Renewable Energy, le projet figure parmi les premiers systèmes de stockage par batteries développés dans le cadre de l'objectif égyptien de 10 GW d'énergies renouvelables du programme NWFE. Avec un coût total estimé à 175 millions de dollars, l'infrastructure doit permettre d'ajouter 200 MW de capacité solaire au réseau national tout en améliorant la flexibilité du système électrique grâce au stockage énergétique.

2. Des investisseurs stratégiques et un impact climatique important :

Nefer Benban est détenue par Infinity Power Holding et HAU Energy, avec derrière Infinity Power la présence de Masdar et Infinity Energy. Selon la BERD, le projet pourrait réduire jusqu'à 280 000 tonnes d'émissions de CO₂ par an une fois opérationnel. En parallèle, deux programmes de formation aux compétences vertes seront lancés à Assouan afin de renforcer les capacités techniques locales et accompagner le développement des métiers liés aux énergies renouvelables.

Analyse : Ce financement confirme le positionnement de l'Égypte comme l'un des principaux hubs africains des énergies renouvelables. En combinant solaire et stockage par batteries, Le Caire cherche à sécuriser son réseau électrique tout en attirant davantage d'investissements internationaux dans la transition énergétique. Le projet illustre également l'évolution du marché africain de l'électricité, où le stockage devient un élément central pour intégrer les renouvelables à grande échelle et réduire la dépendance aux énergies fossiles.

BW ENERGY INVESTIT 180 MILLIARDS FCFA POUR RELANCER L'OFFSHORE



injectant près de 180 milliards FCFA dans le développement du projet offshore Bourdon, la compagnie norvégienne BW Energy confirme le regain d'intérêt des investisseurs pour le bassin pétrolier gabonais. Situé sur le permis de Dussafu, ce projet doit permettre l'exploitation de réserves estimées à 25 millions de barils, avec une première production attendue dès 2028 grâce à trois puits reliés au FPSO BW Adolo.

1. Un projet offshore à forte rentabilité :

BW Energy mise sur des indicateurs financiers solides avec un taux de rentabilité interne supérieur à 25 % sur la base d'un Brent à 60 dollars le baril. Le seuil de rentabilité du projet est estimé à 45 dollars, un niveau jugé compétitif dans l'industrie offshore. Pour réduire les coûts de développement, l'opérateur prévoit également la reconversion de la plateforme auto-élevatrice Akoum afin d'en faire une infrastructure capable de soutenir les futures phases d'extension.

2. Le retour des investissements pétroliers au Gabon :

La prolongation de la licence d'exploitation de Dussafu jusqu'en 2048 a renforcé la visibilité réglementaire du projet et encouragé les investissements de long terme. BW Energy conserve 73,5 % des parts du projet, aux côtés de Panoro Energy et de la Gabon Oil Company. Cette dynamique intervient alors que Maurel & Prom a également annoncé près de 90 milliards FCFA d'investissements au Gabon pour développer les actifs d'Ezanga et le potentiel gazier d'Etekamba.

Analyse : Ces nouveaux investissements traduisent la volonté du Gabon de relancer sa production pétrolière grâce aux opérateurs indépendants et à un cadre plus attractif pour l'offshore. Dans un contexte de prix du brut relativement favorables, Libreville cherche à freiner le déclin de sa production et à maximiser la valorisation de ses réserves. Le défi restera toutefois de transformer cette relance pétrolière en revenus durables, en diversification énergétique et en retombées économiques plus larges pour le pays.

LA FUTURE IPO DE LA RAFFINERIE DANGOTE ATTIRE DÉJÀ LES INVESTISSEURS



intensifiant l'intérêt des marchés financiers africains et internationaux, la future introduction en bourse de la raffinerie géante d'Aliko Dangote suscite déjà une forte demande avant même l'ouverture officielle du capital. Ce projet industriel majeur est perçu comme l'un des symboles de la transformation énergétique et industrielle du Nigeria.

1. Une raffinerie au cœur des ambitions énergétiques africaines :

Avec ses capacités de raffinage parmi les plus importantes au monde, la raffinerie Dangote ambitionne de réduire massivement la dépendance du Nigeria aux importations de carburants. Le projet vise également à renforcer l'approvisionnement régional en produits raffinés et à repositionner le pays comme un acteur stratégique du raffinage sur le continent africain.

2. Un fort intérêt des investisseurs avant l'IPO :

L'engouement observé autour de la future introduction en bourse traduit la confiance des investisseurs dans le potentiel industriel et financier du projet. La raffinerie est considérée comme un actif stratégique capable de générer des revenus importants grâce à la demande énergétique croissante en Afrique et aux besoins régionaux en carburants raffinés.

Analyse : L'intérêt anticipé pour l'IPO de Dangote montre que les grands projets énergétiques africains peuvent désormais attirer des capitaux massifs lorsqu'ils combinent taille critique, vision industrielle et impact régional. Pour le Nigeria, cette raffinerie représente bien plus qu'une infrastructure pétrolière : elle constitue un outil de souveraineté énergétique, de réduction des importations et d'influence économique continentale. Le défi sera désormais de maintenir la performance opérationnelle du complexe et de garantir sa rentabilité dans un marché pétrolier mondial de plus en plus concurrentiel.

UN FONDS SOUVERAIN MINIER POUR TRANSFORMER LA RENTE AURIFÈRE



inspiré des stratégies de valorisation des ressources naturelles adoptées par plusieurs pays producteurs, le Burkina Faso vient d'annoncer la création du Fonds souverain minier d'investissements du Burkina Faso (FSMIB), baptisé "Siniyan-Sigui". À travers ce mécanisme, Ouagadougou veut convertir les recettes exceptionnelles générées par l'or en un outil durable de financement économique et de souveraineté nationale.

1. Transformer les revenus de l'or en investissements stratégiques :

Porté par la hausse historique des cours de l'or, le Burkina Faso enregistre d'importantes recettes minières. Le gouvernement estime toutefois qu'une partie de cette rente restait insuffisamment structurée pour soutenir le développement de long terme. Le fonds "Siniyan-Sigui" aura ainsi pour mission de capter et investir une partie des revenus miniers dans des secteurs stratégiques comme les infrastructures, l'industrie et les projets de développement économique.

2. Un outil de souveraineté financière et de crédibilité économique :

Au-delà du financement des projets nationaux, les autorités souhaitent faire du FSMIB un levier de stabilité financière et un signal positif pour les investisseurs internationaux. Dans un contexte où les États africains cherchent à mieux contrôler et valoriser leurs ressources naturelles, le Burkina Faso veut utiliser sa rente aurifère pour renforcer son autonomie économique et préparer l'après-or à travers des investissements structurants.

Analyse : La création de "Siniyan-Sigui" marque une évolution importante dans la gestion des revenus miniers au Burkina Faso. L'objectif n'est plus seulement de tirer des recettes immédiates de l'or, mais de transformer cette richesse en moteur durable de croissance, d'industrialisation et de souveraineté économique. Le succès du fonds dépendra toutefois de sa gouvernance, de sa transparence et de la capacité des autorités à orienter les investissements vers des projets réellement productifs pour les générations futures.

CUIVRE : LA RDC ET LA ZAMBIE RÉSISTENT À LA CRISE MONDIALE DE L'ACIDE SULFURIQUE



impacté par les tensions logistiques autour du détroit d'Ormuz, le marché mondial du cuivre traverse une crise liée à l'approvisionnement en acide sulfurique, un composant essentiel dans les procédés de lixiviation utilisés pour extraire le métal rouge. Malgré cette perturbation, la RDC et la Zambie affichent une résilience remarquée et figurent parmi les rares moteurs attendus de la croissance mondiale de la production de cuivre en 2026.

1. Une crise stratégique pour l'industrie du cuivre :

Environ 20 % de la production mondiale de cuivre dépend de procédés utilisant l'acide sulfurique, fabriqué à partir de soufre. La quasi-fermeture du détroit d'Ormuz au trafic de soufre a fortement perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales, notamment pour l'Afrique subsaharienne qui dépendait du Moyen-Orient pour près de 48 % de ses importations de soufre en 2025 selon S&P Global. Cette situation faisait craindre une baisse importante de la production dans plusieurs pays miniers.

2. La résilience de la RDC et de la Zambie :

Malgré ces tensions, la RDC et la Zambie continuent de soutenir la croissance mondiale de la production cuprifère. Selon Cochilco, alors que la production chilienne devrait reculer de 2 % en 2026, la progression mondiale de 0,5 % sera notamment portée par ces deux producteurs africains. Cette résistance s'explique par des ajustements logistiques, une diversification partielle des approvisionnements et l'importance stratégique croissante des projets africains dans le marché mondial du cuivre.

Analyse : Cette crise montre à quel point les chaînes de valeur minières restent dépendantes des équilibres géopolitiques mondiaux. Pour la RDC et la Zambie, la capacité à maintenir la production malgré les tensions sur l'acide sulfurique renforce leur position dans le marché mondial du cuivre, devenu essentiel pour les batteries, les réseaux électriques et la transition énergétique. Elle souligne également l'urgence pour les producteurs africains de sécuriser localement certains intrants stratégiques afin de réduire leur dépendance extérieure et renforcer leur souveraineté industrielle.

L'OR PROPULSE LES EXPORTATIONS PENDANT LE RETOUR À LA STABILITÉ ÉCONOMIQUE



impulsée par la flambée des revenus aurifères, l'économie ghanéenne affiche un net redressement après les turbulences financières liées au défaut souverain de 2023. Selon les dernières données économiques, les exportations du pays ont atteint 31,1 milliards de dollars en 2025, contre 19,1 milliards un an plus tôt, avec l'or comme principal moteur de cette progression.

1. L'or domine largement les exportations ghanéennes :

Le métal précieux a généré à lui seul 20,9 milliards de dollars de recettes d'exportation en 2025, soit une hausse de 103 % sur un an. L'or consolide ainsi sa position de pilier stratégique de l'économie ghanéenne, loin devant le cacao et le pétrole qui ont respectivement rapporté 3,8 milliards et 2,6 milliards de dollars. Cette performance reflète à la fois la hausse des cours mondiaux et l'importance croissante du secteur minier dans les équilibres macroéconomiques du pays.

2. Une économie stabilisée mais sous surveillance :

Le rapport du Conseil de stabilité financière montre également une amélioration rapide des indicateurs économiques. La croissance du PIB est passée à 6 % en 2025, tandis que l'inflation a fortement reculé et que la dette publique a diminué à 45,3 % du PIB. Malgré ces résultats, le FMI appelle à la prudence afin d'éviter une dépendance excessive aux revenus miniers et de préserver les équilibres budgétaires dans un contexte international encore incertain.

Analyse : Le rebond économique du Ghana illustre l'impact stratégique de l'or dans les économies africaines exportatrices de matières premières. Toutefois, cette forte dépendance au métal jaune expose également le pays aux fluctuations des marchés internationaux. Le défi pour Accra sera de transformer cette manne minière en investissements productifs, diversification industrielle et stabilité budgétaire durable afin d'éviter que la croissance actuelle ne reste trop dépendante des cycles du marché aurifère.



SOLAIRE

JA SOLAR FOURNIRA 1,2 GW DE MODULES POUR DEUX PROJETS PHOTOVOLTAÏQUES EN OUZBEKISTAN

L JA Solar a conclu un accord avec Larsen & Toubro pour la fourniture de modules photovoltaïques destinés aux centrales solaires Samarkand 1 et 2, développées par ACWA Power et totalisant 1,2 GW de capacité installée.

JA Solar, fabricant chinois de modules photovoltaïques, a signé un contrat de fourniture avec l'entreprise d'ingénierie indienne Larsen & Toubro pour les projets solaires Samarkand 1 et 2 situés en Ouzbékistan. D'une capacité combinée de 1,2 gigawatt (GW), ces deux installations figurent parmi les plus importants projets d'énergie solaire en développement dans le pays.

Un partenariat structurant pour le marché ouzbek

Les centrales seront implantées près de la ville de Samarkand, dans la région centre du pays. Elles sont développées par le producteur saoudien d'électricité ACWA Power. JA Solar assurera la livraison de l'intégralité des modules photovoltaïques pour ces deux projets, dont les mises en service sont prévues dans les prochains mois.

PETROLE

DNO RENFORCE SA POSITION SUR VERDANDE VIA UN ECHANGE D'ACTIFS AVEC AKER BP

Le norvégien DNO augmente sa participation dans le champ Verdande en développement, en cédant des actifs jugés non stratégiques à Aker BP, dans le cadre d'une opération sans contrepartie financière.

DNO ASA a annoncé un réajustement stratégique de son portefeuille en mer du Nord à travers un échange d'actifs avec Aker BP ASA, sans contrepartie en numéraire



GAS NATUREL

MITSUBISHI POWER EQUIPERA UNE CENTRALE AU VIETNAM DANS LE CADRE D'UN PROJET DE CONVERSION AU GAZ

L Mitsubishi Power, filiale du conglomérat industriel japonais Mitsubishi Heavy Industries, a annoncé qu'elle allait fournir des équipements à un projet énergétique au Vietnam visant à transformer une centrale thermique fonctionnant au fioul en une installation alimentée au gaz naturel.

Ce projet concerne la centrale thermique O Mon 1, située dans la ville de Can Tho, dans le sud du pays.

Mitsubishi Power, filiale du conglomérat industriel japonais Mitsubishi Heavy Industries, a annoncé qu'elle allait fournir des équipements à un projet énergétique au Vietnam visant à transformer une centrale thermique fonctionnant au fioul en une installation alimentée au gaz naturel. Ce projet concerne la centrale thermique O Mon 1, située dans la ville de Can Tho, dans le sud du pays.

Modernisation des infrastructures de production

La centrale O Mon 1 dispose de deux unités de production de 330 mégawatts chacune. L'opération de conversion comprend la modernisation de l'équipement existant afin de permettre l'utilisation du gaz naturel comme principale source de combustible.

Cette transition vise à garantir la conformité de la centrale avec les réglementations environnementales renforcées attendues dans les années à venir.

ENERGIE SOLAIRE

LA CAPACITE SOLAIRE DE LINDE DEPASSE 125 GW, POSANT UN RISQUE DE SURPRODUCTION

L'Inde s'apprête à franchir un seuil critique dans son industrie solaire, avec une capacité de production de modules photovoltaïques dépassant 125 gigawatts d'ici la fin 2025, alors que la demande intérieure plafonne à environ 40 gigawatts. Cette expansion rapide, soutenue par le plan d'incitation à la production (Production Linked Incentive, PLI) du gouvernement indien, a généré un excédent de 29 gigawatts de modules invendus à la fin du troisième trimestre 2025.

OFFRE D'EMPLOI

Recrutement RESEAU GAZIER DU SENEGAL

- **RESPONSABLE REINSTALLATION ET LIBERATION DES EMPRISES**

Pour postuler envoyer votre CV a l'adresse suivante :

careers-rgs@rgs.sn

en précisant en objet le poste de candidature.

LE BRIEF



Nos

Partenaires

